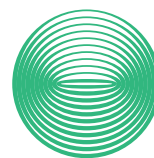


Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



НЭК
ЮНИТЕЛ



**Дифференциальная защита сборных шин для первичных схем
до 12 элементов на напряжение от 110 до 220 кВ с функцией УРОВ.
Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗШ**

**Руководство по эксплуатации
ЮТКБ.656122.611-04.01 РЭ**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: у

Москва

Дата: 03.08.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства типа «ЮНИТ-М500-ДЗШ», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 56947007-33.040.20.296-2019 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6–35 кВ;
- СТО 56947007-33.040.20.285-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА сборных шин, ошиновок и шинных аппаратов 6 – 750 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 56947007-33.040.20.286-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА сборных шин, ошиновок и шинных аппаратов 6 – 750 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	5
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	7
1.1 Назначение	7
1.2 Технические характеристики	7
1.3 Конструктивное исполнение	7
1.4 Функциональный состав	8
1.5 Организация обмена информацией	11
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	12
1.7 Маркировка и пломбирование	12
1.8 Упаковка	12
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	13
2.1 Общие сведения	13
2.2 Дифференциальная защита шин	14
2.3 Логика управления топологией	19
2.4 Контроль цепей напряжения	21
2.5 Логика опробования	22
2.6 Логика очувствления	23
2.7 Устройство резервирования отказа выключателя	24
2.8 Логика отключения системы шин	26
2.9 Логика отключения выключателей присоединений	29
2.10 Общая логика	30
2.11 Сигнализация	31
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	33
3.1 Эксплуатационные ограничения	33
3.2 Подготовка устройства к использованию	33
3.3 Работа с устройством	33
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	33
4.1 Техническое обслуживание устройства	33
4.2 Текущий ремонт	33
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	33
6 УТИЛИЗАЦИЯ	34
7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	34
8 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	34
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) УСТАВКИ ФУНКЦИЙ РЗА	35
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ДЗШ»	52
ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА	55
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА	63
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	90

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
IRF	–	Internal Relay Fault;
PPS	–	Pulse Per Second;
PTP	–	Precision Time Protocol (протокол точного времени);
SNTP	–	Simple Network Time Protocol (простой сетевой протокол времени);
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БИ	–	блок испытательный;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
ВВ	–	высоковольтный ввод;
ВН	–	высшее напряжение;
ВЧ	–	высокочастотный;
ВЧПП	–	высокочастотный приемно-передатчик;
ДЗ	–	дистанционная защита;
ДЗТ	–	дифференциальная защита трансформатора;
ДО	–	дочерние общества;
ДОТХ	–	дифференциальный орган с торможением;
ДТЗ	–	дифференциальная токовая защита;
ДТЗт	–	дифференциальная токовая защита с торможением;
ДТО	–	дифференциальная токовая отсечка;
ДФЗ	–	дифференциально-фазная защита;
ЕЭС	–	единая энергетическая система;
ЗДЗ	–	защита от дуговых замыканий;
ЗИП	–	запасные части, инструменты и принадлежности;
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КЗ	–	короткое замыкание;
КИ	–	контроль изоляции;
КИВ	–	контроль изоляции вводов;
КО	–	компенсационная обмотка;
КОР	–	компенсационная обмотка реактора;
КРУ	–	комплектное распределительное устройство;
КЦТ	–	контроль цепей тока;
ЛО	–	логика отключения;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;
МЭК	–	международная электротехническая комиссия;
НВ	–	нейтральный вывод;
НВЧЗ	–	направленная высокочастотная защита;
НН	–	низшее напряжение;
ОВ	–	оперативный вывод / обходной выключатель;
ОЗ	–	основная защита;
ОЗУ	–	оперативное запоминающее устройство;
ОК	–	отсечной клапан;
ОТ	–	оперативный ток;
ОУ	–	оперативное ускорение;
ПА	–	противоаварийная автоматика;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;

ПК	–	предохранительный клапан;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПРД	–	передатчик;
ПРМ	–	приемник;
ПТ	–	пожаротушение;
РД	–	реле давления;
РЗ	–	релейная защита;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РС	–	регистрация событий / реле сопротивления;
РУ	–	распределительное устройство;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СО	–	система охлаждения;
ССПИ	–	система сбора и передачи информации;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТЗОП	–	токовая защита обратной последовательности;
ТК	–	токовый контроль / текущий контроль;
ТМП	–	трансформатор масляный подмагничивания;
ТМПд	–	трансформатор масляный подмагничивания динамических режимов;
ТМПо	–	трансформатор масляный подмагничивания основной;
ТМПр	–	трансформатор масляный подмагничивания резервный;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТР	–	технический регламент;
ТС	–	технологическая сигнализация;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление / телеускорение / технические условия;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
УШР	–	управляемый шунтирующий реактор;
УШРП	–	управляемый шунтирующий реактор с подмагничиванием;
ФБ	–	функциональный блок;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦП	–	центральный процессор;
ЦПС	–	цифровая подстанция;
ШР	–	шунтирующий реактор;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство предназначено для установки в релейных залах электростанций и подстанций на панелях и в составе шкафов (в том числе ШЭТ 140.01-0, ШЭТ 140.11-1, ШЭТ 240.01-0, ШЭТ 240.01-1, ШЭТ 240.03-0 для установки на объектах филиалов и ДОО ПАО «Россети»), построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.1.2 Устройство разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 110–220 кВ в составе комплексов РЗА, ПА, АСУ ТП, ССПИ на объектах энергетики. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, которые определяются конфигурацией устройства.

1.1.3 Аппаратная часть устройства определяется кодом заказа, представленным в приложении Б.

1.1.4 Взаимодействие с устройством может быть реализовано при помощи подключаемого блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» или через ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по эксплуатации блока «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство пользователя представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.1.5 Подробное описание назначения устройства представлено в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного / переменного тока, В	220

1.2.2 Подробное описание основных технических характеристик конструктивного исполнения, диэлектрических свойств, электропитания устройства, входов измерительных цепей тока и напряжения, дискретных входов, входа 1PPS, выходных сигнальных реле, а также данные по электромагнитной совместимости, помехоэмиссии и надежности устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство конструктивно имеет блочно-модульное строение и является неразборным (не требующим демонтажа блоков для выполнения обслуживания в процессе эксплуатации). Конструкция устройства предусматривает навесной способ установки на монтажную плиту и обеспечивает возможность одностороннего обслуживания. Устройство предусматривается к исполнению в трёх вариантах для различных архитектур:

- М510 (компактный) – 1/2 от 19 дюймов;
- М514 (средний) – 3/4 от 19 дюймов;
- М519 (максимальный) – 19 дюймов.

1.3.2 В устройстве устанавливается измерительный блок аналоговых сигналов. Типовая схема подключения входных аналоговых сигналов к устройству приведена в приложении ???. Представление выполнено для измерительного блока аналоговых сигналов «М179» в соответствии с кодом заказа для типового исполнения, в котором предусмотрено 7 токовых измерительных каналов с номинальным током 5 А и 9 измерительных каналов для измерения напряжения (в устройстве «ЮНИТ-М510» возможно размещение в слотах «М4», «М5»; в устройстве «ЮНИТ-М514» – в слотах «М6», «М7», «М8»; в устройстве «ЮНИТ-М519» – в слотах «М10», «М11», «М12»).

1.3.3 Подробное описание конструкции, представление внешнего вида исполнений устройства, описание параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков, а также габаритные и установочные размеры устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 2.1. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства совместно с их функциональными схемами приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций приведена в приложении В. Перечень уставочных параметров функций в составе устройства представлен в приложении ??.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М500-ДЗШ»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Дифференциальная защита сборных шин (ДЗШ) для первичных схем до 12 элементов, УРОВ
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации) Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства) Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ) Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления) Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест») Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА») Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций, применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Г.

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении Г.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник безопасности);
- Администратор (пароль «АААА» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользовате-

лей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3).

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);

- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;

- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;

- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М500» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М500» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов

ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типом исполнении устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение В). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типом исполнения ЮНИТ-М500, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбировании устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 Устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов, а также сигналов портов связи.

2.1.2 Устройство периодически производит замер мгновенных значений токов и напряжений при помощи АЦП. Моменты замера АЦП в составе разных каналов синхронизированы, что позволяет исключить погрешность в фазовом сдвиге между отсчетами разных каналов.

2.1.3 Из значений, полученных АЦП, при помощи цифровой фильтрации и расчетов выделяются величины (тока, напряжения, фаз, сопротивлений, гармонических составляющих и т.д.), необходимые для использования в алгоритмах устройства. Количество и наименование получаемых величин обусловлены их потребностью в конкретном типом исполнении устройства.

2.1.4 Величина аналогового сигнала подводится на измерительный орган функционального блока (ФБ), где сравнивается с уставкой ИО. При достижении величиной значения уставки происходит срабатывание ИО. В ИО всех ФБ присутствует гистерезис для исключениядребезга.

2.1.5 Сигнал срабатывания ИО, при соблюдении всех необходимых условий, запускает таймеры задержки (при их наличии) срабатывания ФБ. В случае возврата измерительного органа происходит сброс выдержки времени.

2.1.6 После выдержки заданного времени ФБ формируется сигнал срабатывания ФБ.

2.1.7 Данный сигнал может быть использован для конфигурирования на выходное реле устройства, передачи в исходящем GOOSE сообщении, фиксации в журнале событий и встроенном регистраторе аварийных событий. Так же данный сигнал может использоваться в качестве входного сигнала других ФБ функциональной схемы устройства (ФСУ).

2.1.8 Общий принцип работы устройства и структурная схема работы устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2.1.9 Оперативное управление ФБ осуществляется посредством виртуальных ключей и виртуальных кнопок.

2.1.10 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.11 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.12 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2Iуст. не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2Iуст. до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2Uуст не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2Uуст до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.13 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении В. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Г.1 приложения Г.

2.2 Дифференциальная защита шин

2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 ДЗШ является быстродействующей защитой с абсолютной селективностью и выполняет функцию основной токовой защиты шин от всех видов КЗ.

2.2.1.2 Уставки ДЗШ приведены в таблице А.1.

2.2.1.3 Данное устройство ДЗШ имеет пофазное исполнение, т.е. каждая фаза обрабатывается одним терминалом независимо от двух других. Для селективной защиты одной фазы устройство содержит три дифференциальных органа: пусковой орган (ПО) для защиты обеих СШ, избирательные органы для защиты первой (ИО1) и второй (ИО2) СШ. Ввод и вывод данной функции для всех дифференциальных органов осуществляется либо посредством одного программного ключа «ДЗШ», либо с использованием внешнего сигнала «Вывод ДЗШ».

2.2.1.4 При рабочей фиксации присоединений сигнал на отключение поврежденной СШ действует только при срабатывании пускового органа и соответствующего избирательного органа. В режиме нарушенной фиксации избирательные органы выводятся из работы и отключение обеих СШ производится только от пускового органа.

2.2.1.5 Пусковой орган подключен на токи всех присоединений обеих СШ, за исключением токов ШСВ. Избирательные органы подключены на токи всех присоединений соответствующей СШ, включая токи ШСВ. Логика фиксации присоединений приведена в разделе «Логика управления топологией».

2.2.1.6 В устройстве предусмотрена настройка полярности ТТ присоединений. По умолчанию измерение токов выполняется в направлении к защищаемому объекту, то есть все ТТ считаются включёнными встречно друг к другу. Если для какого-либо присоединения фактическая полярность не совпадает с принятой по умолчанию, пользователь может скорректировать её двумя способами: либо изменением подключения вторичных токовых цепей, либо установкой программного ключа «Инверсия Вп» в положение «Введено».

2.2.1.7 Перечень параметров первичного оборудования приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Перечень параметров ТТ и ТН

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
Номинальный первичный ток ТТ В1, А	1...12000	1	1000
Номинальный вторичный ток ТТ В1, А	1...12000	1	1000
Инверсия В1	Введено Выведено	—	Выведено
...	...	...	...
Номинальный первичный ток ТТ В12, А	1...12000	1	1000
Номинальный вторичный ток ТТ В12, А	1...12000	1	1000
Инверсия В12	Введено Выведено	—	Выведено
Номинальное первичное линейное напряжение ТН 1С, кВ	0,22...1150,00	0,01	110
Номинальное вторичное линейное напряжение ТН 1С, кВ	100,00...400,00	0,01	100
Номинальное первичное линейное напряжение ТН 2С, кВ	0,22...1150,00	0,01	110
Номинальное вторичное линейное напряжение ТН 2С, кВ	100,00...400,00	0,01	100

2.2.2 Цифровое выравнивание токов

2.2.2.1 В устройстве реализовано цифровое выравнивание токов присоединений, что позволяет подключать защиту к цепям ТТ с различными коэффициентами трансформации без использования промежуточных преобразователей.

2.2.2.2 Токи присоединений приводятся к общему базисному току по выражению:

$$i'_n = \frac{i_n}{I_{баз}} \quad (1)$$

где i'_n – мгновенное значение выровненного тока n-го присоединения, о.е.;

i_n – мгновенное значение первичного тока n-го присоединения, А;

$I_{баз}$ – базисный ток, А.

2.2.2.3 Величина базисного тока задается уставкой «Базисный ток». В качестве базисного тока выбирается наибольший номинальный первичный ток ТТ из всех присоединений:

$$I_{баз} = \max(I_{перв.ном,1} \dots I_{перв.ном,n}) \quad (2)$$

2.2.3 Измерительные органы ДЗШ

2.2.3.1 Каждый дифференциальный орган имеет идентичную реализацию и состоит из следующих измерительных органов:

- дифференциальная токовая отсечка (ДТО);
- дифференциальный орган с торможением (ДОТХ);
- блокировка при внешних коротких замыканиях (БВКЗ);
- чувствительный токовый орган (ЧТО);
- орган блокировки по второй гармонике дифференциального тока;
- орган дифференциального тока для КЦТ.

2.2.3.2 Алгоритм работы ИО1 ДЗШ приведен на рисунке 2.1, алгоритм работы ИО2 ДЗШ выполнен аналогично.

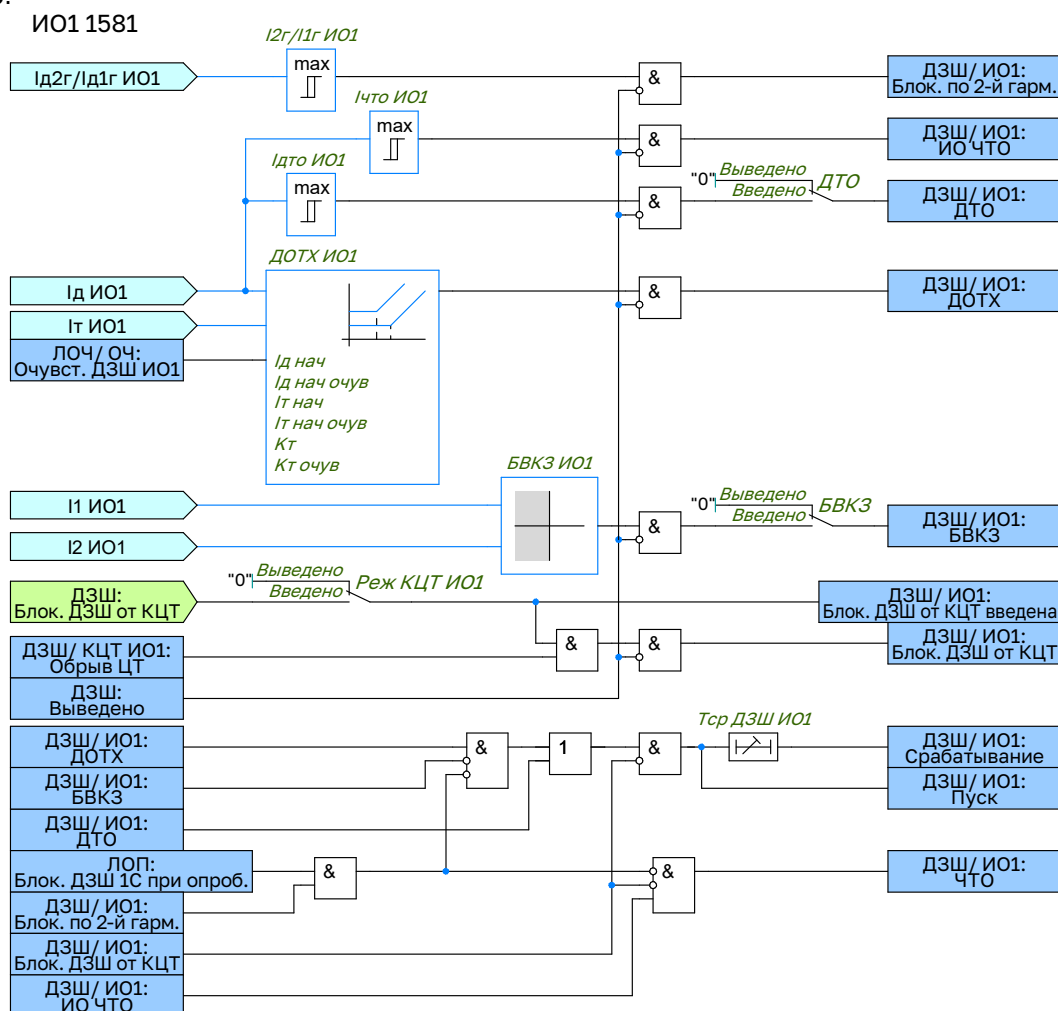


Рисунок 2.1 – Функциональная схема логики ДЗШ ИО1

2.2.4 Дифференциальная токовая отсечка

2.2.4.1 ДТО предназначена для быстрого отключения защищаемого объекта при внутренних повреждениях, сопровождающихся большими токами. Ввод в работу данной функции для всех дифференциальных органов осуществляется с помощью одного программного ключа «ДТО».

2.2.4.2 Данный ИО выполнен без торможения и может быть заблокирован только при обнаружении неисправности в ЦТ. В качестве рабочей величины использует действующее значение первой гармоники

дифференциального тока, которое определяется как модуль геометрической суммы первых гармоник токов присоединений, входящих в зону действия защиты:

$$I_D = \left| \sum_{n=1}^N \vec{I}'_n \right| \quad (3)$$

где I_D – действующее значение первой гармоники дифференциального тока, о.е.;

N – количество присоединений, зафиксированных за соответствующим дифференциальным органом;

$\vec{I}'_n$ – вектор первой гармоники выровненного тока n -го присоединения, о.е..

2.2.4.3 Ток срабатывания ДТО для каждого дифференциального органа задается уставкой «**Idто ПО**» («**Idто ИО1**», «**Idто ИО2**»).

2.2.5 Дифференциальный орган с торможением

2.2.5.1 ДОТХ является основным измерительным органом и предназначен для отключения защищаемого объекта при всех видах внутренних повреждений.

2.2.5.2 В качестве рабочих величин данный ИО использует действующие значения дифференциального и тормозного токов первой гармоники. Действующее значение тормозного тока первой гармоники рассчитывается как полусумма модулей токов присоединений, входящих в зону действия защиты:

$$I_T = 0,5 \cdot \sum_{n=1}^N |\vec{I}'_n| \quad (4)$$

2.2.5.3 Тормозная характеристика дифференциальной защиты имеет два участка. Горизонтальный участок не зависит от тормозного тока и необходим для отстройки от небольших токов небаланса при протекании малых сквозных токов, которые не вызывают насыщение ТТ. Уровень срабатывания данного участка для каждого дифференциального органа задается отдельной уставкой «**Id нач. ПО**» («**Id нач. ИО1**», «**Id нач. ИО2**»). Наклонный участок обеспечивает отстройку от токов небаланса при насыщении ТТ. Наклон характеристики определяется коэффициентом торможения, а точка начала наклона – значением начального тормозного тока. Для каждого дифференциального органа эти параметры задаются отдельными уставками: «**Kт ПО**» и «**It нач. ПО**» («**Kт ИО1**» и «**It нач. ИО1**», «**Kт ИО2**» и «**It нач. ИО2**»).

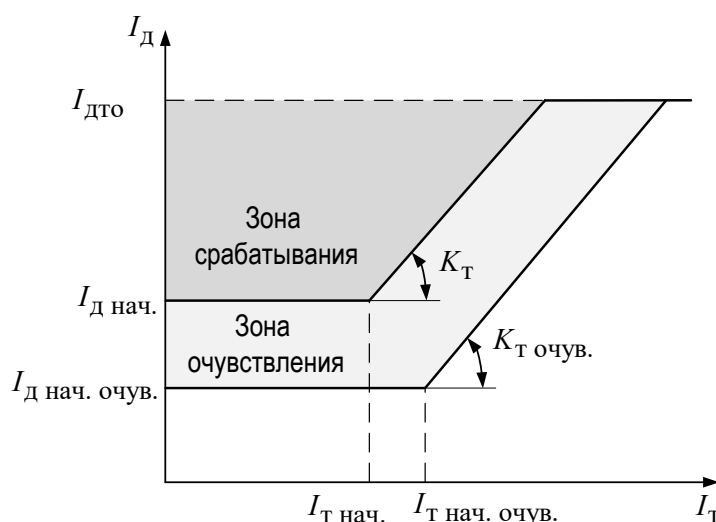


Рисунок 2.2 – Тормозная характеристика дифференциальной защиты

2.2.6 Орган блокировки при внешнем КЗ

2.2.6.1 БВКЗ предназначена для выявления внешнего КЗ и обеспечения времени достоверного измерения тока на уровне 5 мс. Ввод в работу данной функции для всех дифференциальных органов осуществляется с помощью одного программного ключа «**БВКЗ**».

2.2.6.2 Принцип действия органа основан на сравнении направлений токов присоединений. Для идентификации внешнего повреждения формируются два вектора: вектор тока повреждённого присоединения ($\vec{I}_1$), вектор тока, рассчитываемого как разность между дифференциальным током и током повреждения ($\vec{I}_2$), т.е. вектор суммы токов всех остальных присоединений.

2.2.6.3 В качестве вектора тока поврежденного присоединения выступает комплексное действующее значение основной гармоники тока того присоединения, в котором зафиксировано максимальное значение тока ($\vec{I}_{\text{макс}}$).

$$\begin{aligned}\vec{I}_1 &= \vec{I}_{\text{макс}} \\ \vec{I}_2 &= \sum_{n=1}^N \vec{I}_n - \vec{I}_{\text{макс}}\end{aligned}\quad (5)$$

2.2.6.4 Выбор присоединения с максимальным током основана на сравнении мгновенных значений токов всех присоединений. В момент начала аварийного режима на выходе логики фиксируется комплексное действующее значение основной гармоники тока того присоединения, у которого на этот момент зафиксирован максимальный ток. Данное присоединение определяется как поврежденное и его номер сохраняется на всё время действия КЗ.

2.2.6.5 БВКЗ анализирует угол между двумя сформированными векторами. При внешнем КЗ угол между векторами превышает 90° . Данный признак используется как критерий для формирования сигнала блокировки.

2.2.6.6 Характеристики срабатывания БВКЗ приведены на рисунке 2.3.

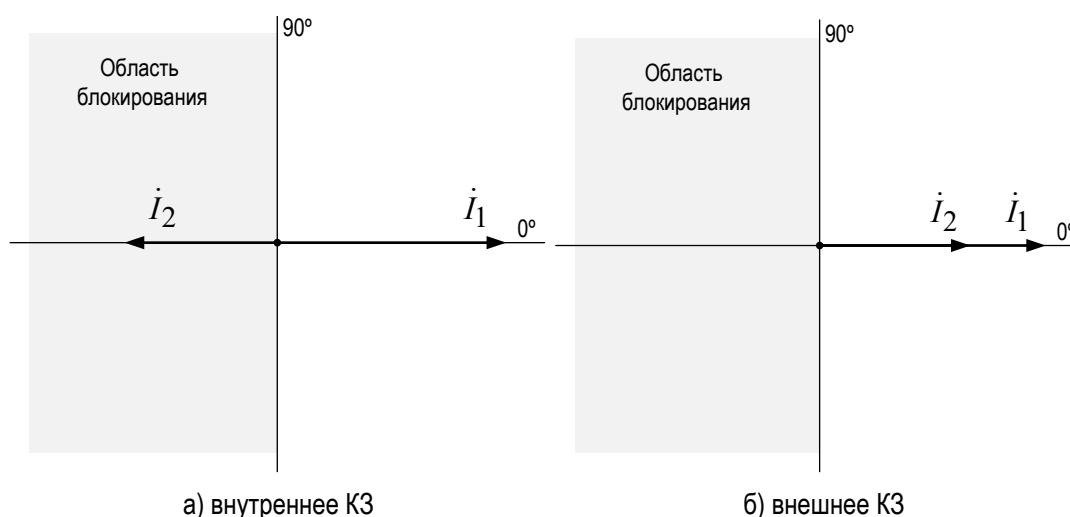


Рисунок 2.3 – Характеристика срабатывания БВКЗ

2.2.6.7 Действие БВКЗ блокируется в режиме опробования шин, поскольку в данном режиме контролируется ток только одного присоединения, что исключает возможность корректного сравнения направлений векторов.

2.2.7 Чувствительный токовый орган

2.2.7.1 В устройстве предусмотрено два подхода для надежного отключения выключателей присоединений при работе ДЗШ, в том числе в режимах АПВ шин и опробования. Такие режимы могут сопровождаться пониженным уровнем токов КЗ, в результате чего чувствительность дифференциальных органов может быть недостаточной. Первый подход подразумевает применение ЧТО. Второй подход заключается в очувствлении уставок тормозной характеристики, которые используются в ДОТХ.

2.2.7.2 ЧТО выполнен в виде реле тока, включенного на дифференциальные токи пускового и избирательных органов. Ток срабатывания ЧТО для каждого дифференциального органа задается отдельной уставкой «**Ичто ПО**» («**Ичто ИО1**», «**Ичто ИО2**»).

2.2.7.3 Очувствление представляет собой автоматическую смену величины начального тока срабатывания тормозной характеристики на более чувствительную уставку. Для каждого дифференциального органа параметры тормозной характеристики в режиме очувствления задаются отдельными уставками. Подробное описание алгоритма очувствления приведен в разделе «Логика очувствления».

2.2.8 Блокировка по второй гармонике дифференциального тока

2.2.8.1 Для предотвращения срабатывания ИО ДЗШ (за исключением ДТО) при БНТ, возникающих при включении присоединения с силовым трансформатором, используется блокировка по второй гармонике

дифференциального тока. Влияние второй гармоники, возникающей при БНТ, на работу ИО ДЗШ проявляется только в условиях опробования по схеме с «открытым плечом».

2.2.8.2 ИО блокировки выполнен в виде реле тока, реагирующее на отношение дифференциального тока второй гармоники к дифференциальному току первой гармоники. Величина срабатывания для каждого дифференциального органа задается отдельной уставкой « $I_{2г}/I_{1г}$ ПО» (« $I_{2г}/I_{1г}$ ИО1», « $I_{2г}/I_{1г}$ ИО2»).

2.2.9 Выходная логика

2.2.9.1 При срабатывании ИО ДЗШ сигнал на отключение сформируется по истечению соответствующей выдержки времени «Т ДЗШ ПО» («Т ДЗШ ИО1», «Т ДЗШ ИО2»). Уставка времени срабатывания задается отдельно для каждого дифференциального органа.

2.2.9.2 При нарушении фиксации присоединений сигналы отключения от ДЗШ и ЧТО формируются для обеих СШ.

2.2.9.3 Алгоритм работы выходной логики ДЗШ приведен на рисунке 2.4.

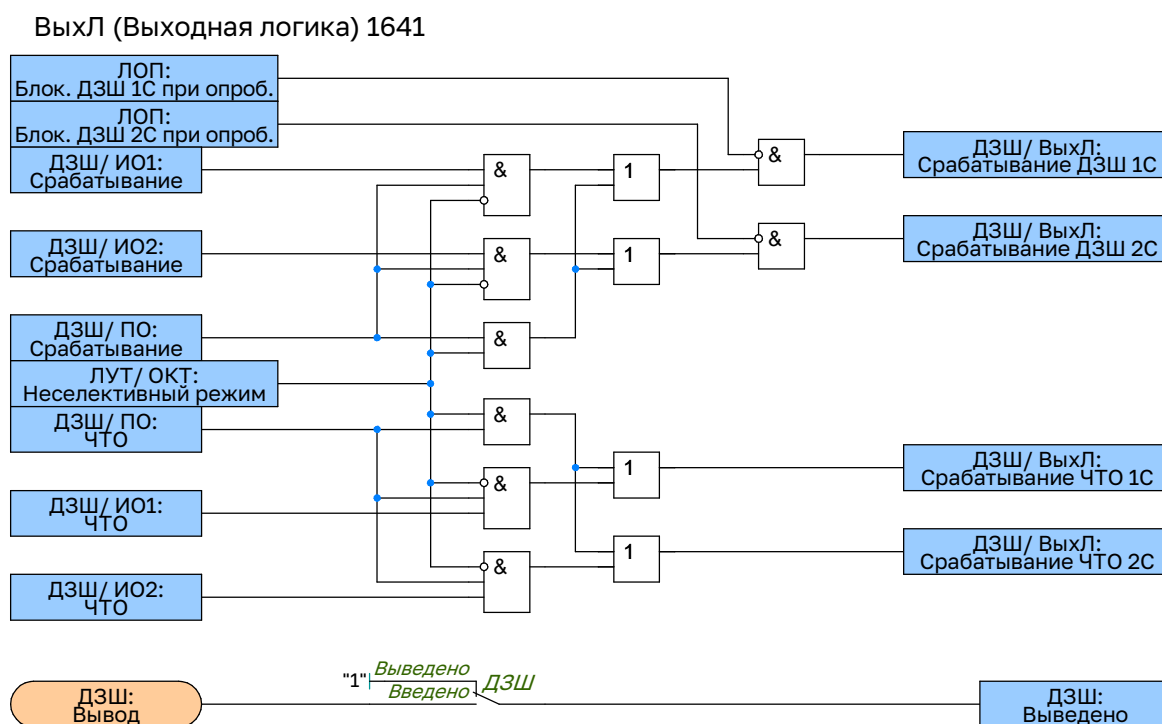


Рисунок 2.4 – Функциональная схема выходной логики ДЗШ

2.2.10 Контроль цепей тока

2.2.10.1 В устройстве реализован контроль исправности токовых цепей для исключения ложного срабатывания ДЗШ вследствие нарушения баланса токов в дифференциальной цепи при обрыве, замыканий и т.д.

2.2.10.2 Алгоритм работы функции контроля исправности токовых цепей приведен на рисунке 2.5.

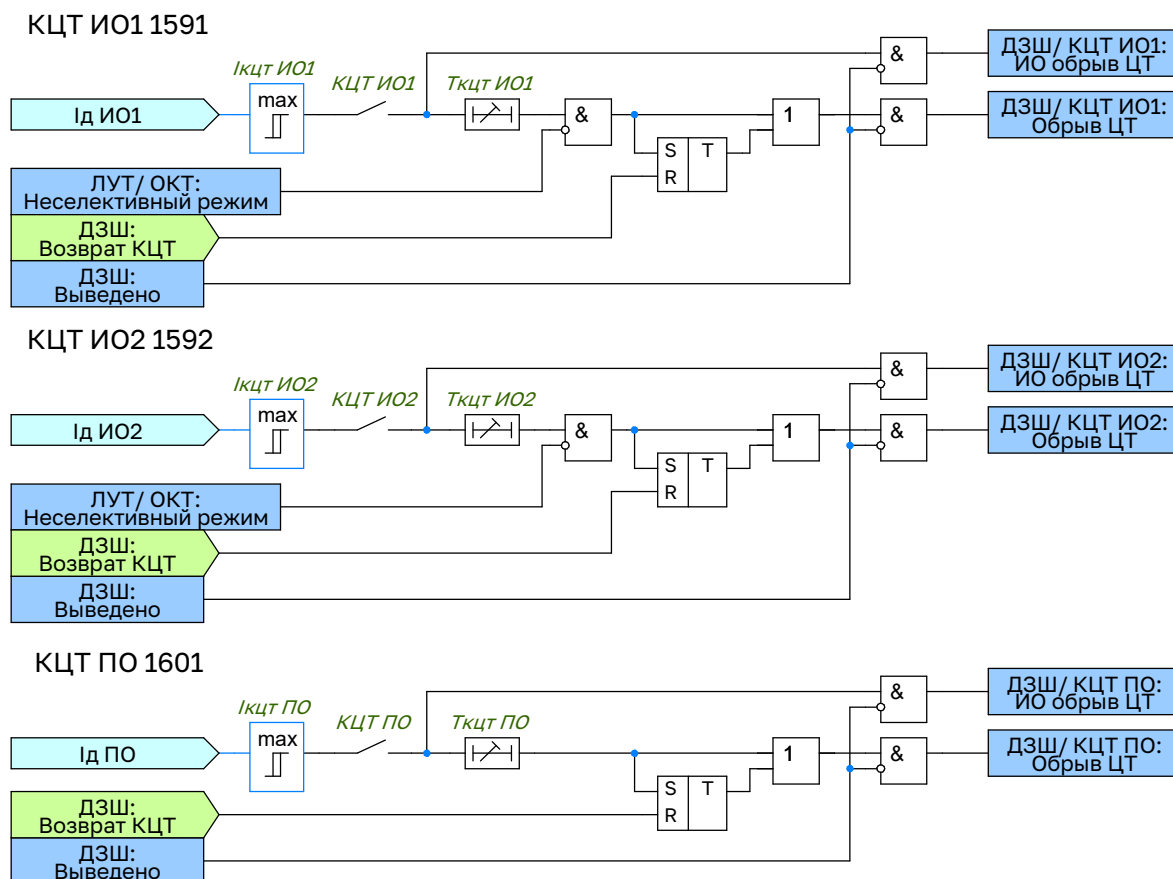


Рисунок 2.5 – Функциональный блок КЦТ

2.2.10.3 Ввод и вывод контроля исправности токовых цепей для каждого дифференциального органа осуществляется отдельным программным ключом «КЦТ ПО» («КЦТ ИО1», «КЦТ ИО2»). В режиме нарушенной фиксации КЦТ избирательных органов выводится из работы.

2.2.10.4 Для выявления неисправности токовых цепей предусмотрено три измерительных органа, реагирующих на дифференциальные токи ПО, ИО1 и ИО2. Ток срабатывания КЦТ для каждого дифференциального органа задается отдельной уставкой «Ikct ПО» («Ikct ИО1», «Ikct ИО2»).

2.2.10.5 При обнаружении небаланса в токовых цепях измерительный орган с соответствующей выдержкой времени «Ткцт ПО» («Ткцт ИО1», «Ткцт ИО2») действует на сигнализацию, а также на блокировку ДЗШ. Блокировка ДЗШ от КЦТ осуществляется при введенном программном ключе «Реж. КЦТ ПО» («Реж. КЦТ ИО1», «Реж. КЦТ ИО2»). Данные программные ключи приведены в перечне уставок функции ДЗШ.

2.2.10.6 Сброс блокировки выполняется внешним сигналом «Возврат КЦТ». Оперативный вывод блокировки ДЗШ при неисправностях в токовых цепях осуществляется внешним сигналом «Вывод блок. ДЗШ от КЦТ».

2.3 Логика управления топологией

2.3.1 Логика управления топологией предназначена для назначения фиксации присоединений к СШ в соответствии со схемой первичных соединений. С целью учета различных особенностей выполнения схем СШ в устройствах все присоединения имеют одинаковые возможности в задании конфигурации, т.е. каждое присоединение может быть зафиксировано за первой или второй СШ или назначено в качестве ШСВ посредством программного переключателя «Фиксация Вп», где n – номер присоединения:

- состояние «Внеш.» применяется для фиксации присоединения по состоянию двух входных сигналов: «Вп к 1С» и «Вп к 2С». В качестве внешних сигналов, например, могут выступать положения блок-контактов разъединителей на присоединении. При пропадании срабатывания внешних сигналов логика сохраняет последнюю фиксацию присоединения. Сброс фиксации происходит при отсутствии состояния «Внеш.» (переход на другое состояние) или при срабатывании смежного внешнего сигнала.

- состояние «Вывод» применяется для вывода присоединения из схемы ДЗШ. В этом состоянии ток присоединения не участвует в расчете дифференциальных и тормозных токов, используемых дифференци-

альными органами. При выводе выключателя присоединения в ремонт (при поступлении внешнего сигнала «Ремонт Вп») ток присоединения также исключается из расчетов дифференциальных и тормозных токов.

- состояние «1С» применяется для жесткой фиксации присоединения за первой СШ. В этом состоянии ток присоединения участвует в расчете дифференциальных и тормозных токов ИО1 и ПО.

- состояние «2С» применяется для жесткой фиксации присоединения за второй СШ. В этом состоянии ток присоединения участвует в расчете дифференциальных и тормозных токов ИО2 и ПО.

- состояние «ШСВ1» устанавливается для присоединения типа ШСВ в схеме ДЗШ с двумя ТТ ШСВ. В это состоянии фиксируется ТТ, установленный со стороны второй СШ. Присоединение учитывается за первой СШ, и его ток включается в расчет дифференциального и тормозного токов ИО1.

- состояние «ШСВ2» устанавливается для присоединения типа ШСВ в схеме ДЗШ с двумя ТТ ШСВ. В это состоянии фиксируется ТТ, установленный со стороны первой СШ. Присоединение учитывается за второй СШ, и его ток включается в расчет дифференциального и тормозного токов ИО2.

- состояние «ШСВ12» используется в схемах ДЗШ с одним ТТ ШСВ, установленного со стороны второй СШ. В этом состоянии присоединение учитывается за первой и второй СШ: ток включается в расчет дифференциальных и тормозных токов ИО1 со знаком «плюс», а в расчет токов ИО2 – со знаком «минус».

- состояние «ШСВ21» используется в схемах ДЗШ с одним ТТ ШСВ, установленного со стороны первой СШ. В этом состоянии присоединение учитывается за первой и второй СШ: ток включается в расчет дифференциальных и тормозных токов ИО2 со знаком «плюс», а в расчет токов ИО1 – со знаком «минус».

2.3.2 Уставки ЛУТ приведены в таблице А.2.

2.3.3 Алгоритм работы ОФ В1 приведен на рисунке 2.1, алгоритм работы органов фиксации остальных выключателей выполнены аналогично.

ОФ В1 (Орган фиксации В1) 5051

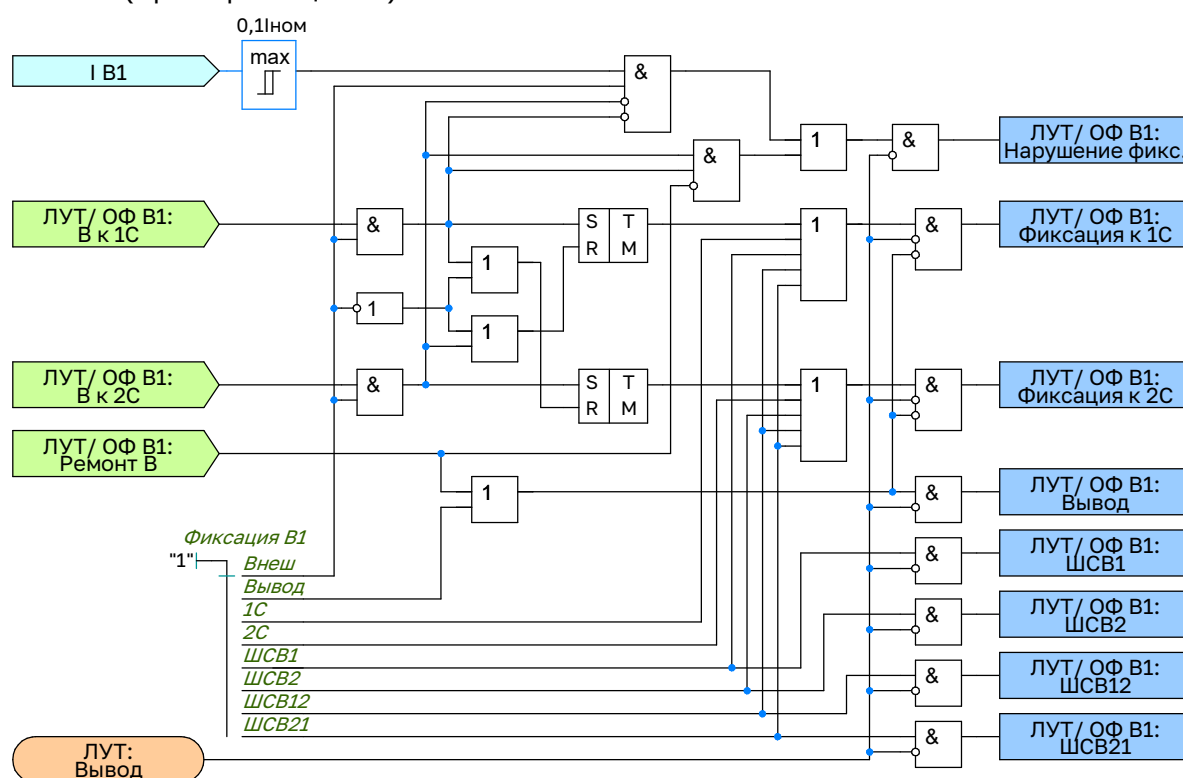


Рисунок 2.6 – Функциональная схема логики органа фиксации В1

2.3.4 Режим нарушенной фиксации инициируется либо оперативно – посредством внешнего сигнала «Нарушение фикс.», либо автоматически – через сигналы, указывающие на нарушение фиксации конкретного присоединения.

2.3.5 Сигнал нарушения фиксации отдельного присоединения может быть сформирован в следующих случаях:

- при отсутствии сигнала «Ремонт Вп», когда выключатель присоединения не находится в ремонте, фиксация осуществляется от внешних сигналов (положение «Внеш.»), и срабатывают оба сигнала фиксации

присоединений: «Вп к 1С» и «Вп к 2С»;

- при фиксации присоединений по внешним сигналам (положение **«Внеш.»**), если в данном состоянии внешние сигналы фиксации исчезнут, но по присоединению продолжит протекать ток.

2.3.6 Выходной сигнал «Нарушение фикс.» удерживается в течение 200 мс после восстановления фиксации. Данная выдержка необходима для исключения влияния переходных состояний, возникающих при переключении разъединителей или кратковременном пропадании входного сигнала «Вп к 1С» («Вп к 2С»).

2.3.7 Алгоритм работы логики нарушение фиксации приведен на рисунке 2.7.

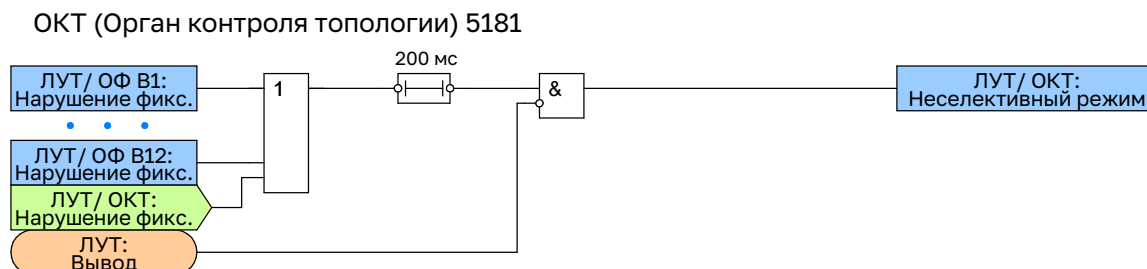


Рисунок 2.7 – Функциональная схема логики нарушение фиксации

2.4 Контроль цепей напряжения

2.4.1 Логика контроля цепей напряжения предназначена:

- для диагностики неисправности во вторичных цепях ТН;
- для контроля отсутствия напряжения на СШ для ввода оцувствления ДЗШ при опробовании;
- для контроля наличия напряжения на СШ для сброса автоматического оцувствления ДЗШ при успешном АПВ шин;
- для запрета АПВ при наличии напряжения на СШ (при неполнофазном или полнофазном отказе выключателя питающего присоединения).

2.4.2 Уставки КЦН приведены в таблице А.3. Алгоритм работы КЦН 1С приведен на рисунке 2.8, алгоритм работы КЦН 2С выполнен аналогично.

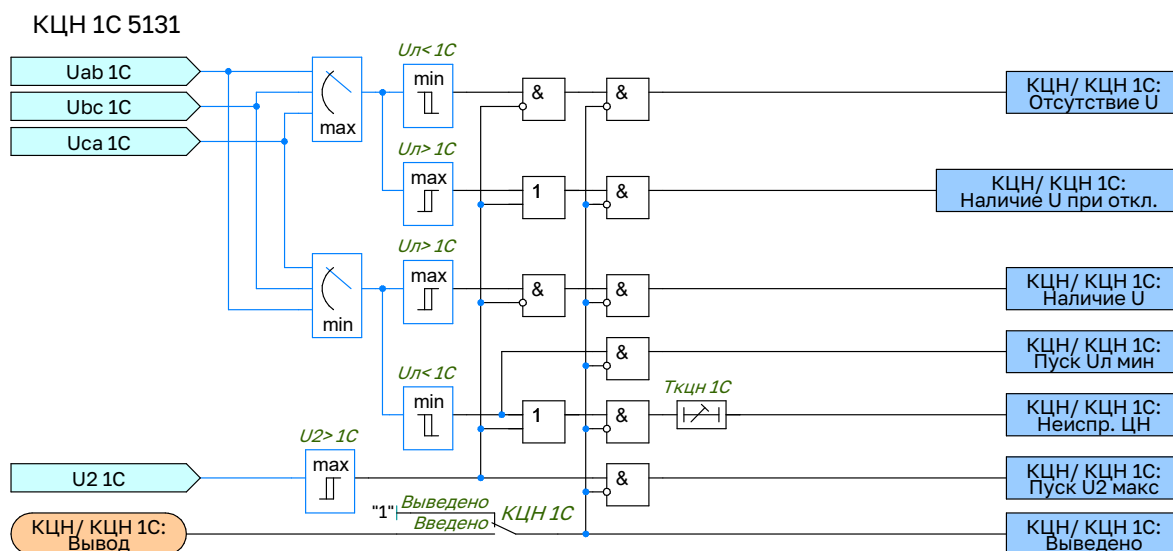


Рисунок 2.8 – Функциональная схема логики КЦН 1С

2.4.3 Ввод и вывод в работу контроля исправности цепей напряжения для каждого ТН на СШ осуществляется либо посредством программного ключа «КЦН 1С» («КЦН 2С»), либо с использованием внешнего сигнала «Вывод КЦН 1С» («Вывод КЦН 2С»).

2.4.4 При снижении значения хотя бы одного линейного напряжения ниже уставки «ИО отсутствия U 1С» («ИО отсутствия U 2С»), либо при срабатывании ИО наличия напряжения ОП («ИО наличия ОП U 1С», «ИО наличия ОП U 2С») через выдержку времени «Ткцн 1С» («Ткцн 2С») формируется сигнал «Неиспр. ЦН 1С» («Неиспр. ЦН 2С»). Данный сигнал свидетельствует о наличии неисправности цепей напряжения ТН на

СШ.

2.4.5 Сигнал «Отсутствие U 1С» («Отсутствие U 2С») формируется, если значения всех линейных напряжений опускается ниже уставки «ИО отсутствия U 1С» («ИО отсутствия U 2С») и одновременно отсутствует срабатывание ИО наличия напряжения ОП. Данный сигнал свидетельствует об отсутствии напряжения и переходного режима на СШ.

2.4.6 Сигнал «Наличие U при откл. 1С» («Наличие U при откл. 2С») формируется, если значение хотя бы одного линейного напряжения превысит уставку «ИО наличия U 1С» («ИО наличия U 2С»), либо при срабатывании ИО наличия напряжения ОП («ИО наличия ОП U 1С», «ИО наличия ОП U 2С»). Данный сигнал свидетельствует о наличии напряжения на отключенной СШ и используется в логике запрета АПВ для факта наличия неполнофазного (полнофазного) отказа выключателя.

2.4.7 Сигнал «Наличие U 1С» («Наличие U 2С») формируется, если значения всех линейных напряжений превысят уставку «ИО наличия U 1С» («ИО наличия U 2С») и одновременно отсутствует срабатывание ИО наличия напряжения ОП. Данный сигнал предназначен для сброса автоматического очувствления после успешного АПВ первого присоединения и свидетельствует о нормальном режиме работы и отсутствии переходного режима на СШ.

2.5 Логика опробования

2.5.1 Логика опробования предназначена для работы ДЗШ при оперативном опробовании выключателей присоединений по схеме с «открытым» или «закрытым» плечом. При неуспешном опробовании отключается только опробуемый выключатель, остальные выключатели остаются в работе.

2.5.2 Уставки логики опробования приведены в таблице А.4.

2.5.3 Алгоритм работы органа опробования выключателя В1 приведен на рисунке 2.9, алгоритмы работы органов опробования остальных выключателей выполнены аналогично.

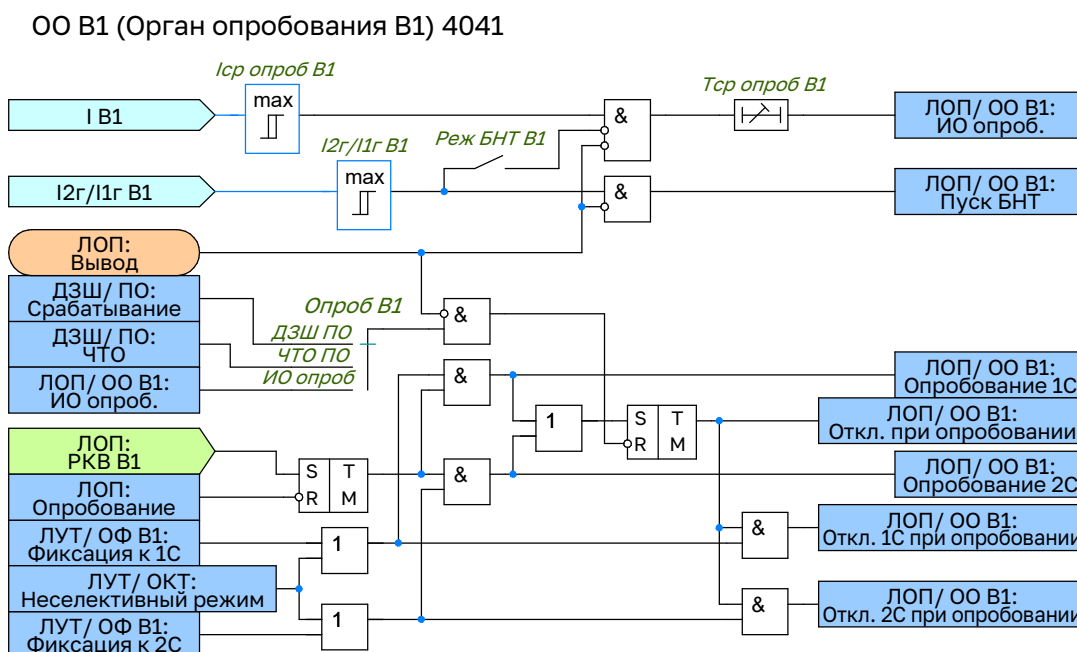


Рисунок 2.9 – Функциональная схема логики органа опробования В1

2.5.4 Алгоритм работы общей логики приведен на рисунке 2.10.

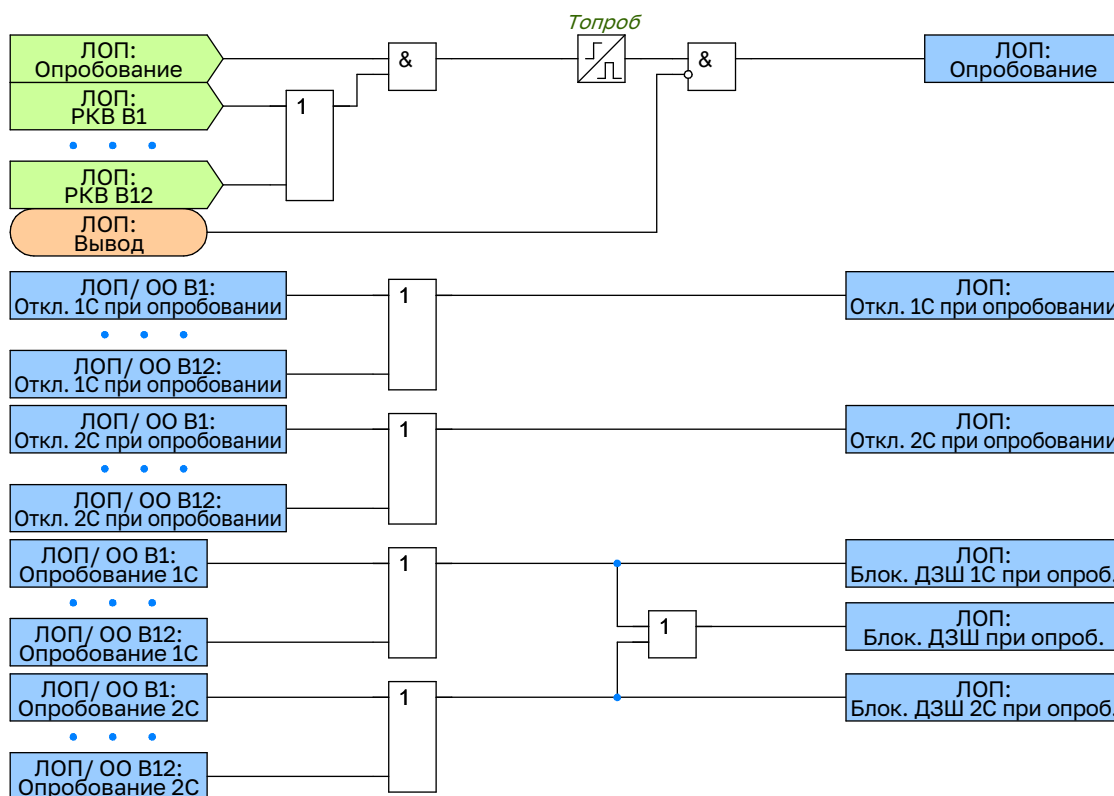


Рисунок 2.10 – Функциональная схема общей логики

2.5.5 Переход в режим опробования осуществляется при наличии разрешающего сигнала «Ввод опробования». Запуск опробования выполняется при поступлении команды РКВ от выключателя любого присоединения, зафиксированного за определенной СШ (при наличии сигнала «Фиксация Вп 1С» или «Фиксация Вп 2С», где п – номер присоединения). Продолжительность опробования определяется уставкой выдержки времени «Т опроб».

2.5.6 С помощью программного переключателя «Опроб. Вп» задается условие для отключения опробуемого выключателя по срабатыванию одного из следующих органов: ДЗШ ПО, ЧТО ПО или индивидуального ИО по току опробуемого присоединения с блокировкой по второй гармонике.

2.5.7 Ток срабатывания индивидуального ИО задается с помощью уставки «I опроб. Вп». Блокировка по второй гармонике необходима для предотвращения ложных срабатываний ИО при БНТ трансформатора. Для ввода блокировки предусмотрен программный ключ «БНТ Вп». Уровень срабатывания блокировки задается с помощью уставки «I2r/ I1r Вп». Срабатывание ИО осуществляется по завершении выдержки времени «Тср. опроб. Вп».

2.5.8 Для обеспечения отключения только опробуемого выключателя, без отключения всей СШ, предусмотрены сигналы блокировки ДЗШ: «Блок. ДЗШ 1С при опроб.» («Блок. ДЗШ 2С при опроб.» и «Блок. ДЗШ при опроб.»). Время действия блокировки соответствует продолжительности опробования.

2.5.9 При нарушении фиксации присоединений сигналы блокировки ДЗШ формируются для обеих СШ.

2.6 Логика очувствления

2.6.1 В устройстве предусмотрено два режима очувствления ДЗШ: оперативный и автоматический. Оперативный режим вводится наличием внешнего сигнала «Оперативный ввод очувствления» и применяется для обеспечения требуемой чувствительности ДЗШ при выводе в ремонт мощных присоединений. Автоматический режим вводится наличием внешнего сигнала «Нормальный режим очувствления» или от программного ключа «Очувст.» и предназначен для повышения надежности отключения выключателей присоединений при работе ДЗШ, в том числе при АПВ шин и при опробовании.

2.6.2 Режим очувствления, вводимый срабатыванием ДЗШ, сохраняется на всё время отключения СШ. При наличии сигнала «Фикс. откл 1С» («Фикс. откл. 2С») режим очувствления удерживается до момента возможного повторного включения СШ при АПВ. Сброс очувствления до повторного включения осуществляется при наличии сигнала «Работа АПВ 1С» («Работа АПВ 2С»).

2.6.3 Переход в режим очувствления при опробовании осуществляется при отсутствии напряжения на

СШ. Очувствление в данном случае сохраняется на всё время опробования.

2.6.4 При АПВ шин режим очувствления вводится на время включения выключателя и последующего отключения в случае неуспешного АПВ. Для исключения излишнего очувствления при постепенном включении всех выключателей предусмотрена возможность вывода режима очувствления при успешном АПВ по истечению выдержки времени, задаваемой уставкой «Точ. АПВ 1С» («Точ. АПВ 2С»). Вывод режима осуществляется программным ключом «Вывод очув. при успеш. АПВ 1С» («Вывод очув. при успеш. АПВ 2С»).

2.6.5 Уставки логики очувствления приведены в таблице А.5. Алгоритм работы логики очувствления приведен на рисунке 2.11.

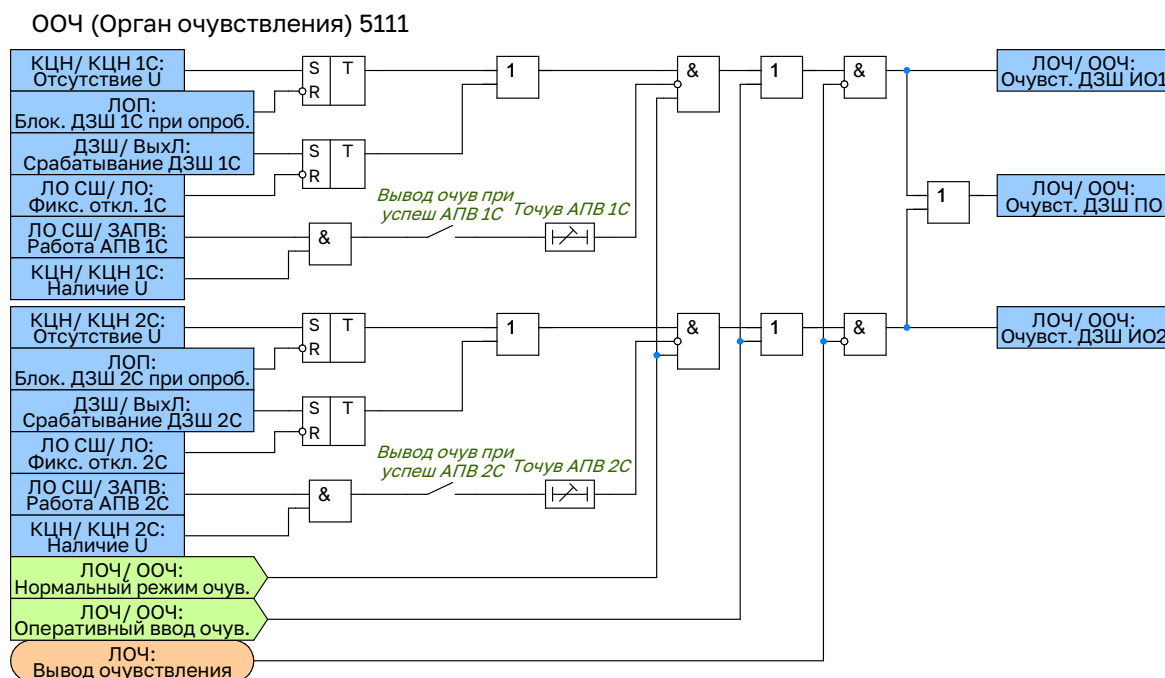


Рисунок 2.11 – Функциональная схема логики очувствления

2.7 Устройство резервирования отказа выключателя

2.7.1 Общие данные

2.7.1.1 Функция УРОВ предназначена для быстрого и селективного отделения от энергосистемы поврежденного присоединения с отказавшим выключателем в аварийных ситуациях путем отключения смежных выключателей, и с возможностью предварительного повторного действия на отключение отказавшего выключателя.

2.7.1.2 Логика работы устройства обеспечивает возможность реализации индивидуального УРОВ присоединения как в составе терминала ДЗШ (внутренний УРОВ), так и в составе терминалов защит и АУВ присоединений (внешний или распределенный УРОВ). Выбор режима работы УРОВ осуществляется с помощью программного переключателя «Режим УРОВ Вн». При установленном положении «Внеш.» используется схема внешнего УРОВ, реализованная в терминалах защит и АУВ присоединений. При положении «Внут.» используется схема внутреннего УРОВ, реализованная в терминале ДЗШ.

2.7.2 Внутренний УРОВ

2.7.2.1 Внутренний УРОВ обеспечивает действие как на собственный выключатель («на себя»), так и на смежные выключатели. Действие на смежные выключатели включает в себя:

- отключение смежных выключателей через защиты смежных присоединений;
- останов ВЧ-передатчика защиты;
- пуск аварийной команды ТО на противоположную сторону ЛЭП;
- запрет АПВ выключателей.

2.7.2.2 Пуск УРОВ осуществляется при срабатывании внутренних защит на отключение («Отключение Вн»), при наличии сигнала пуска УРОВ от внешних защит («Пуск УРОВ Вн») или сигнала пуска УРОВ НН («Пуск УРОВ НН Вн»).

2.7.2.3 Для подтверждения пуска УРОВ при КЗ предусмотрен контроль наличия тока через выключатель.

Контроль осуществляется с помощью ИО, ток срабатывания которого задается уставкой «**I УРОВ Вп**».

2.7.2.4 Для обеспечения надежного пуска УРОВ при кратковременном пропадании сигналов пуска до полного обесточивания отказавшего выключателя предусмотрен подхват от ИО УРОВ.

2.7.2.5 Сигнал «Пуск УРОВ НН Вп» предусмотрен для пуска УРОВ от защит, срабатывание которых не сопровождается увеличением тока или сопровождается протеканием малых токов КЗ, недостаточных для срабатывания токовых ИО УРОВ. Например, при пуске УРОВ от УРОВ НН при КЗ на стороне НН (авто)трансформатора за токоограничивающим реактором или при пуске УРОВ от газовой защиты при малой нагрузке или ее отсутствии. Данный пуск осуществляется с контролем положения выключателя. Фиксация включенного положения выключателя осуществляется по инверсному сигналу «**РПО Вп**».

2.7.2.6 В устройстве предусмотрена возможность реализации двух принципов выполнения внутреннего УРОВ:

- с автоматической проверкой исправности выключателя;
- с дублированным пуском.

2.7.2.7 Для реализации принципа УРОВ с дублированным пуском необходимо задать следующие значения уставок: «**Контр. РПВ Вп = Введено**», «**УРОВ Вп на себя = Выведено**». В этом случае УРОВ действует только на отключение смежных выключателей с дополнительным контролем положения «своего» выключателя. Контроль осуществляется по сигналу от РПВ. Действие УРОВ «на себя» может быть выполнено с контролем по тока при введенном программном ключе «**Контр. по I УРОВ Вп на себя**».

2.7.2.8 Для реализации принципа УРОВ с автоматической проверкой исправности выключателя необходимо задать следующие значения уставок: «**Контр. РПВ Вп = Выведено**», «**УРОВ Вп на себя = Введено**». В это режиме УРОВ действует на отключение «своего» выключателя при наличии пусковых условий в течение выдержки времени «**Тср. УРОВ Вп на себя**». Повторное отключение позволяет исключить ложное срабатывание УРОВ на смежные выключатели за счет возврата ИО УРОВ после отключения выключателя.

2.7.3 Внешний УРОВ

2.7.3.1 Логика внешнего УРОВ предусматривает возможность приема сигналов срабатывания УРОВ от терминалов защит и АУВ присоединений. Для этого используется внешний сигнал «**Ср. УРОВ Вп**».

2.7.3.2 С целью повышения надёжности работы и исключения ложных срабатываний реализован токовый контроль, осуществляемый с помощью ИО внутренних УРОВ.

2.7.3.3 Вывод функции УРОВ осуществляется либо программным переключателем «**Режим УРОВ Вп**», либо посредством сигналов «**Вывод Вп**» или «**Вывод УРОВ Вп**».

2.7.3.4 Уставки УРОВ выключателей приведены в таблицах А.6-А.17.

2.7.3.5 Алгоритм работы УРОВ В1 приведен на рисунке 2.12, алгоритмы работы остальных выключателей выполнены аналогично.

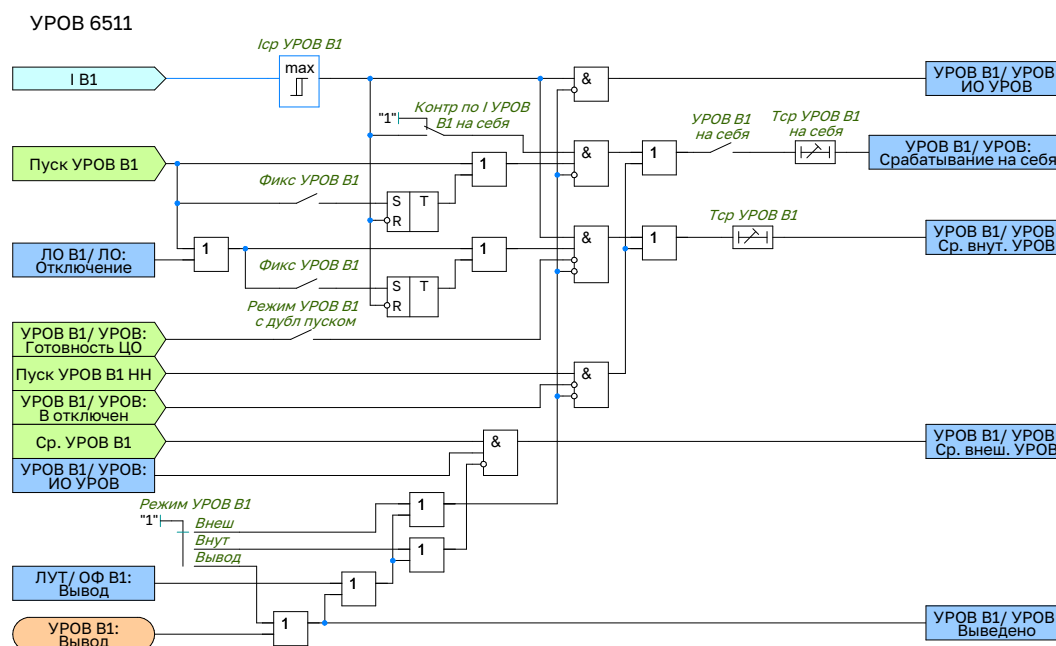


Рисунок 2.12 – Функциональная схема логики УРОВ В1

2.7.3.6 Сигналы срабатывания УРОВ СШ («УРОВ 1С» и «УРОВ 2С») формируются при срабатывании одного из внутренних УРОВ присоединений с учетом текущей фиксации присоединения с отказавшим выключателем или при наличии сигналов срабатывания внешнего централизованного УРОВ («Центр. УРОВ 1С» и «Центр. УРОВ 2С»). При нарушении фиксации присоединений сигналы срабатывания УРОВ формируются для обеих СШ.

2.7.3.7 При длительном наличии сигналов пуска и срабатывания УРОВ более выдержки времени «Тнеиспр. УРОВ» формируется сигнал неисправности цепи УРОВ.

2.7.3.8 Алгоритм работы УРОВ СШ приведен на рисунке 2.13. Уставки УРОВ СШ приведены в таблице А.18.

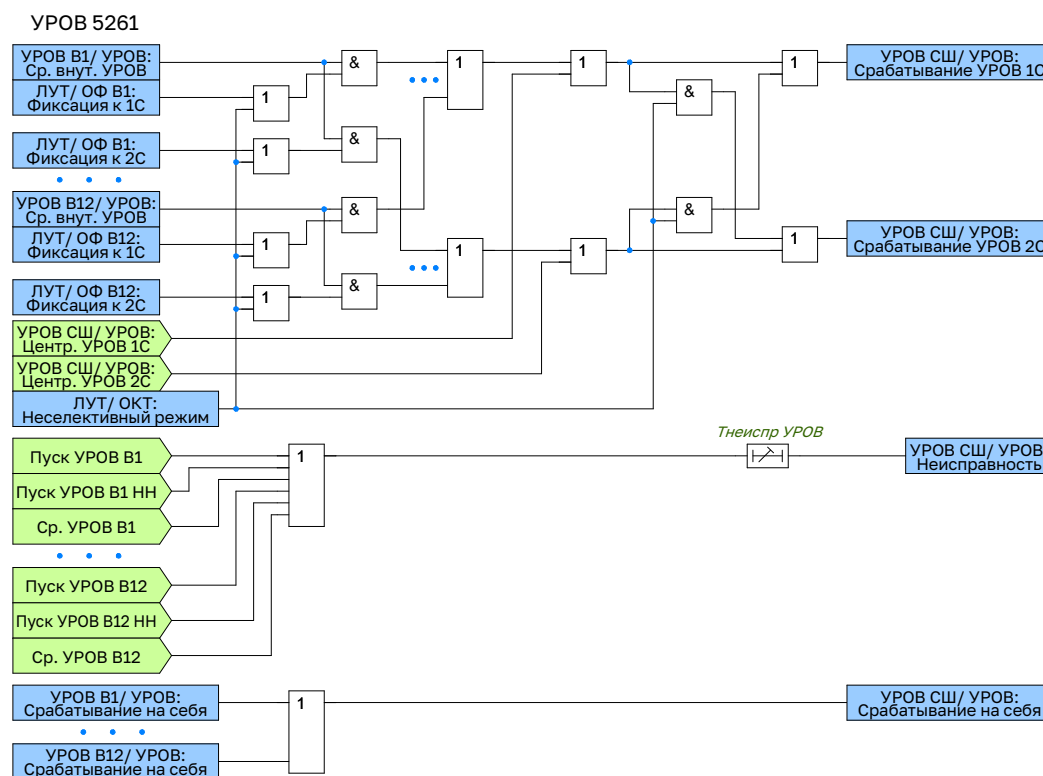


Рисунок 2.13 – Функциональная схема логики УРОВ СШ

2.8 Логика отключения системы шин

2.8.1 Общие сведения

2.8.1.1 Логика отключения предназначена для формирования сигналов отключения 1 и 2 СШ, а также сигналов отключения и запрета АПВ присоединений с учетом текущей фиксации присоединений. Ввод и вывод функции осуществляется либо посредством программного ключа «ЛО СШ», либо с использованием внешнего сигнала «Вывод ЛО СШ».

2.8.1.2 Уставки ЛО СШ приведены в таблице А.19.

2.8.2 Логика отключения

2.8.2.1 Отключение СШ может осуществляться от ДЗШ, ЧТО, от внутренних УРОВ присоединений, а также от внешних УРОВ и внешних защит.

2.8.2.2 Для фиксации срабатывания защиты на время отключения всех выключателей, время выполнения цикла АПВ, а также включения всех присоединений участвующих в этом цикле применяется сигнал «Фикс. откл. 1С» («Фикс. откл. 2С»), который продлевается на выдержку времени «Тфикс. откл. 1С» («Тфикс. откл. 2С»). Указанный сигнал используется в логике отключения и запрета АПВ.

2.8.2.3 Логика внешнего отключения предназначена для обеспечения отключения от внешних защит (например, ЗНР ШСВ(СВ)) и для реализации действия внешних УРОВ на отключение и запрет АПВ соответствующей СШ с учетом текущей фиксации присоединения. При нарушении фиксации присоединений сигналы внешнего отключения и запрета АПВ формируются для обеих СШ.

2.8.2.4 Возможность действия внешних УРОВ на запрет АПВ задается с помощью программного ключа «ЗАПВ внеш. Вн».

2.8.2.5 Алгоритм работы ЛО СШ приведен на рисунке 2.14.

ЛО (Логика отключения) 7801

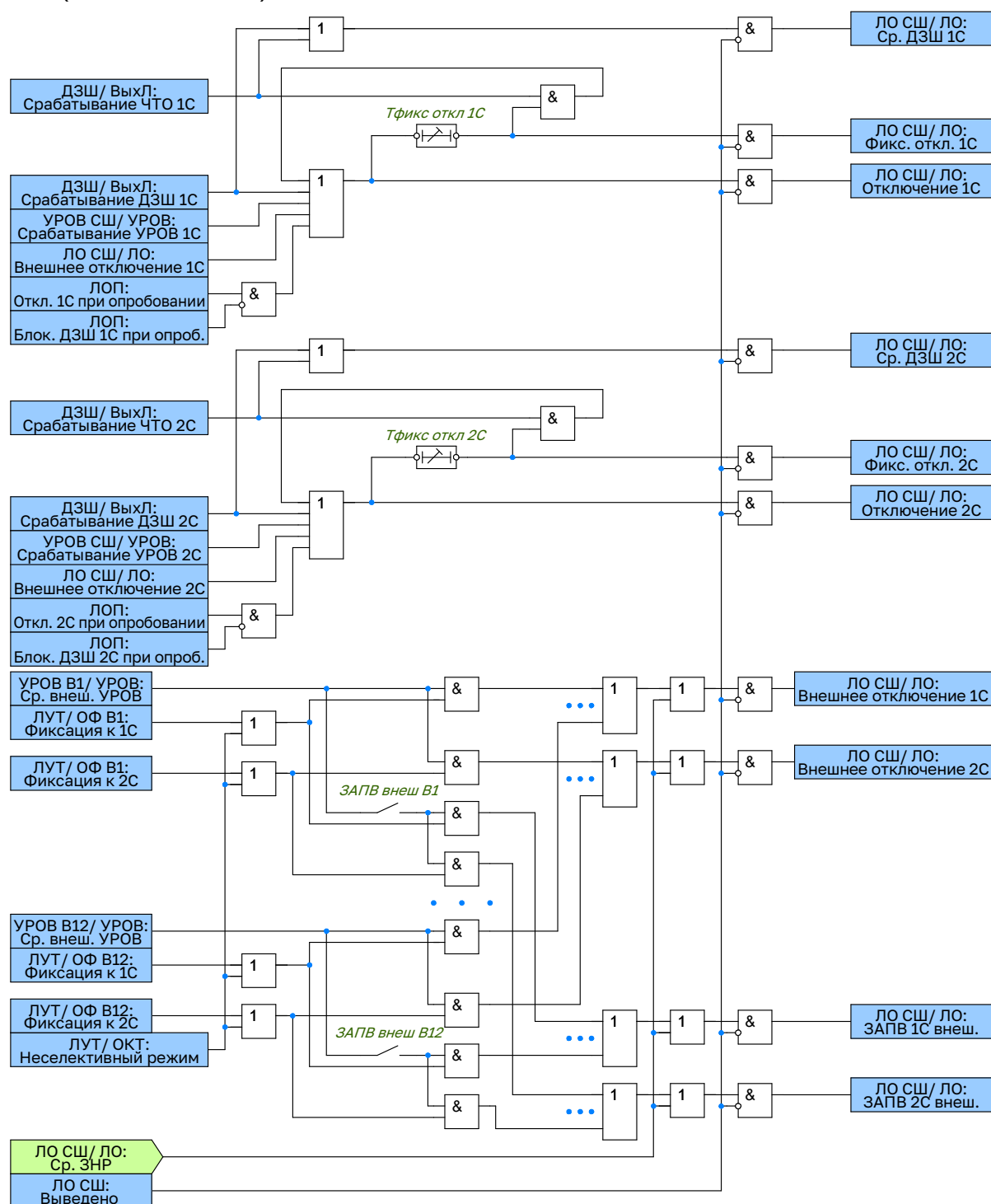


Рисунок 2.14 – Функциональная схема логики отключения СШ

2.8.3 Логика запрета АПВ

2.8.3.1 Логика запрета АПВ предназначена для формирования запрета АПВ всех присоединений СШ, чтобы минимизировать вероятность повторного возникновения аварийной ситуации.

2.8.3.2 В устройстве предусмотрена реализация два типа АПВ: общий запрет АПВ и избирательный запрет АПВ при срабатывании ДЗШ.

2.8.3.3 Сигналы общего запрета АПВ формируется в следующих условиях:

- при неуспешном АПВ;
- при неполнофазном или полнофазном отказе выключателя питающего присоединения;
- при срабатывании УРОВ;

- при неуспешном опробовании;
- при внешнем отключении;
- при оперативном запрете АПВ.

2.8.3.4 Неуспешное АПВ выявляется при повторном срабатывании защиты после первого отключения. Для фиксации первого отключения используется сигнал «Фикс. откл. 1С» («Фикс. откл. 2С»), который формируется в логике отключения. Для того чтобы сигнал неуспешного АПВ формировался только при повторном срабатывании защиты, используется дополнительная выдержка времени, задаваемая уставкой «Т АПВ 1пр. 1С» («Т АПВ 1пр. 2С»). Данная выдержка времени должна охватывать время отключения всех выключателей, но при этом должна быть отстроена от времени включения первого присоединения в цикле АПВ.

2.8.3.5 Неполнофазный или полнофазный отказ выключателя питающего присоединения выявляется по факту наличия напряжения после сформированного сигнала отключения. Отключение СШ фиксируется при наличии сигнала «Фикс. откл. 1С» («Фикс. откл. 2С») и отсутствии сигнала «Отключение 1С» («Отключение 2С»). Выдержка времени 25 мс необходима для отстройки от разновременности отключения фаз выключателя.

2.8.3.6 Формирование сигналов запрета АПВ при внешнем отключении описан в подразделе «Внешнее отключение». Запрет АПВ при отключении от УРОВ осуществляется при включении программного ключа «ЗАПВ от УРОВ 1С» («ЗАПВ от УРОВ 2С»). Запрет АПВ при неуспешном опробовании осуществляется при включении программного ключа «ЗАПВ при опроб. 1С» («ЗАПВ при опроб. 2С»).

2.8.3.7 Ввод оперативного запрета АПВ при отключении осуществляется внешним сигналом «Опер. запрет АПВ». Оперативный запрет применяется в следующих случаях:

- при выполнении оперативных переключений с участием разъединителей, когда из-за возможных ошибок может сработать ДЗШ и выполнение АПВ недопустимо;
- после проведения ремонтных работ на СШ, когда существует вероятность включения на КЗ.

2.8.3.8 Алгоритм работы логики запрета АПВ приведен на рисунке 2.15.

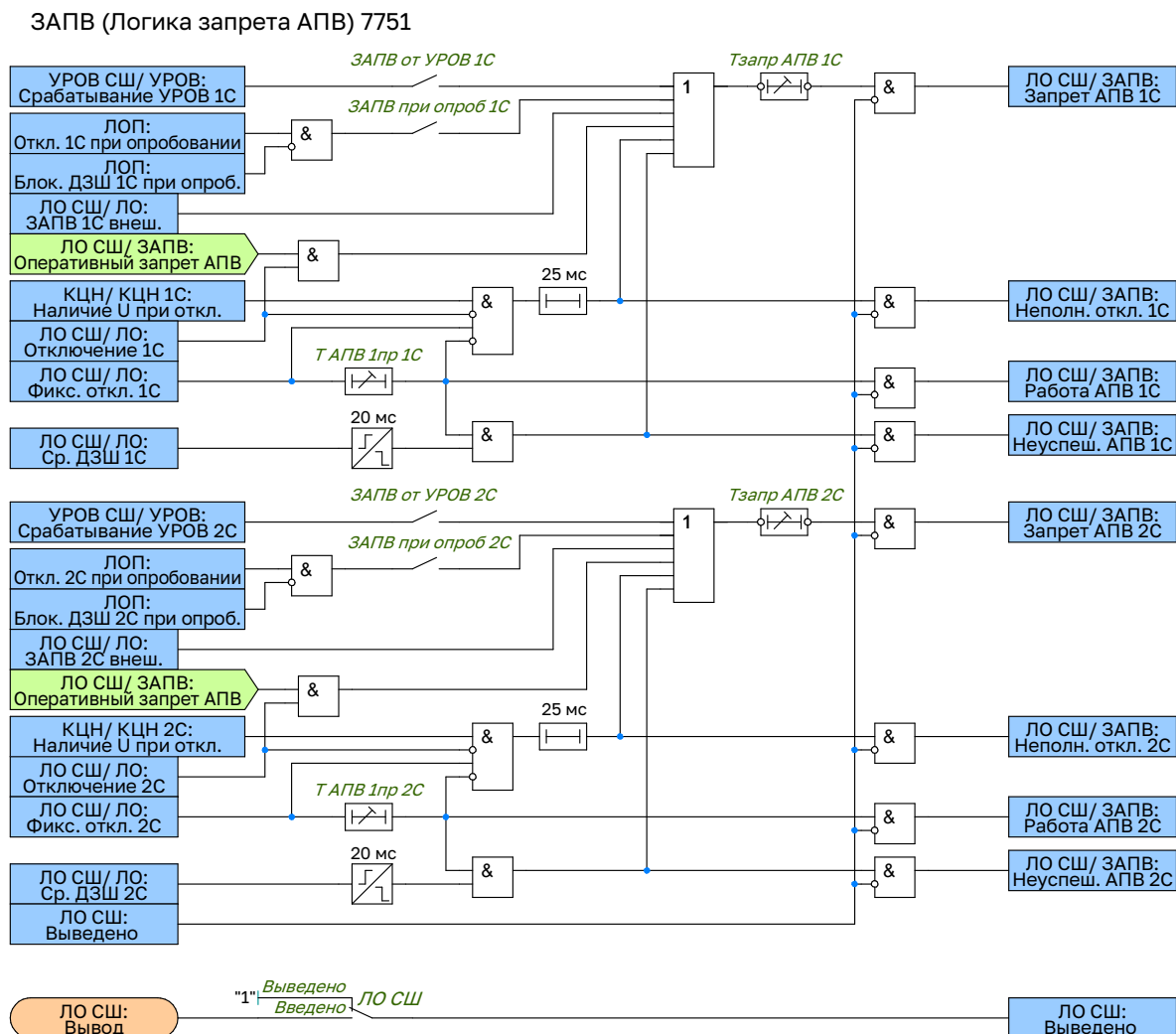


Рисунок 2.15 – Функциональная схема логики запрета АПВ

2.9 Логика отключения выключателей присоединений

2.9.1 Ввод и вывод логики отключения выключателей присоединений осуществляется либо посредством программного ключа «ЛО Вп», либо с использованием внешнего сигнала «Вывод действия на Вп».

2.9.2 Сигнал отключения присоединения («Отключение Вп») формируется при отключении СШ с учетом текущей фиксации присоединения, а также при отключении в результате опробования присоединения.

2.9.3 Сигнал аварийного отключения выключателя присоединения («Откл. аварийно Вп») дополнительно формируется при действии УРОВ на себя.

2.9.4 Для каждого выключателя присоединения предусмотрена возможность формирования как общего, так и избирательного запрета АПВ.

2.9.5 Общий запрет АПВ выключателя присоединения формируется по факту наличия сигнала запрет АПВ СШ («Запрет АПВ 1С» или «Запрет АПВ 2С») с учетом текущей фиксации присоединений.

2.9.6 Избирательный запрет АПВ выключателя присоединения формируется по факту срабатывания ДЗШ с учетом текущей фиксации присоединения.

2.9.7 Уставки ЛО выключателей приведены в таблицах А.20-А.31.

2.9.8 Алгоритм работы ЛО В1 приведен на рисунке 2.16, алгоритмы работы остальных выключателей выполнены аналогично.

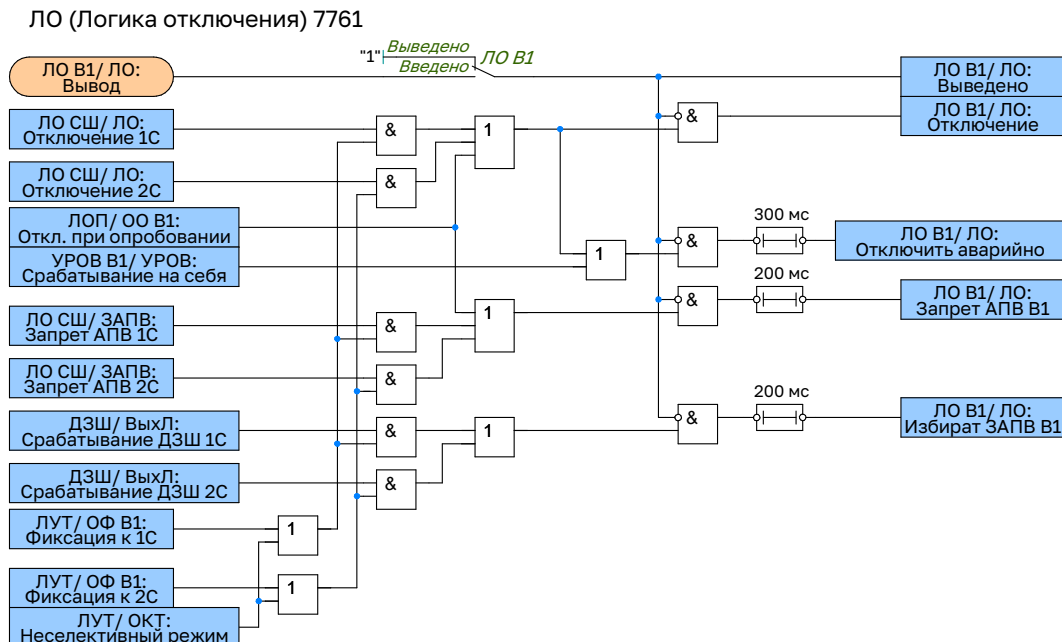


Рисунок 2.16 – Функциональная схема логики отключения выключателя В1

2.10 Общая логика

2.10.1 Общая логики формирует общие выходные сигналы:

- «Терминал выведен»;
- «Неиспр. терминала»;
- «Неиспр. ОТ терм»;
- «БИ выведены»;
- «Несоответ. ПУ»;
- «Неиспр. ОТ терм»;
- «Неиспр питания цепей сигн.»;
- «Вых. цепи разобраны».

2.10.2 Алгоритм работы общей логики приведен на рисунке 2.17. Уставки общей логики приведены в таблице ??.

Общая логика 90

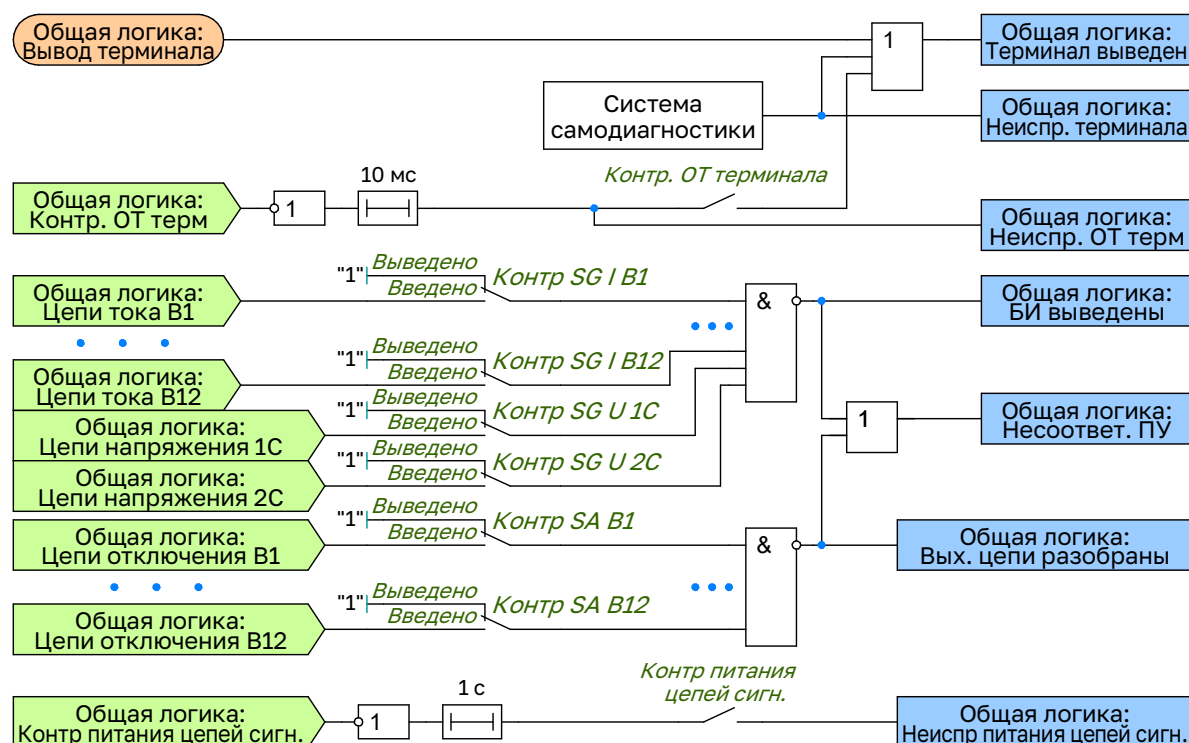


Рисунок 2.17 – Функциональная схема общей логики

2.11 Сигнализация

2.11.1 Устройство формирует выходной сигнал на сигнализацию по логической схеме «ИЛИ» при наступлении указанных ниже событий.

2.11.2 Сигналы «Неисправность» и «Неисправность фикс» формируются при возникновении любого из следующих событий:

- неисправности в цепях переменного тока ДЗШ;
- неисправности в цепях переменного напряжения;
- неисправности в цепях УРОВ СШ;
- несоответствие положения переключателей в выходных цепях;
- несоответствие положения испытательных блоков;
- неисправности в цепях оперативного тока и сигнализации;
- неисправность терминала;
- вывод терминала;
- неселективный режим;
- Потеря GOOSE.

2.11.3 Сигналы «Срабатывание» и «Срабатывание фикс» формируются при возникновении любого из следующих событий:

- срабатывание дифференциальной токовой защиты шин;
- срабатывание УРОВ СШ;
- прием сигнала внешнего отключения;
- срабатывание ЛОП.

2.11.4 Алгоритм работы логики логики предупредительной сигнализации приведен на рисунке 2.18.

Сигнализация 91

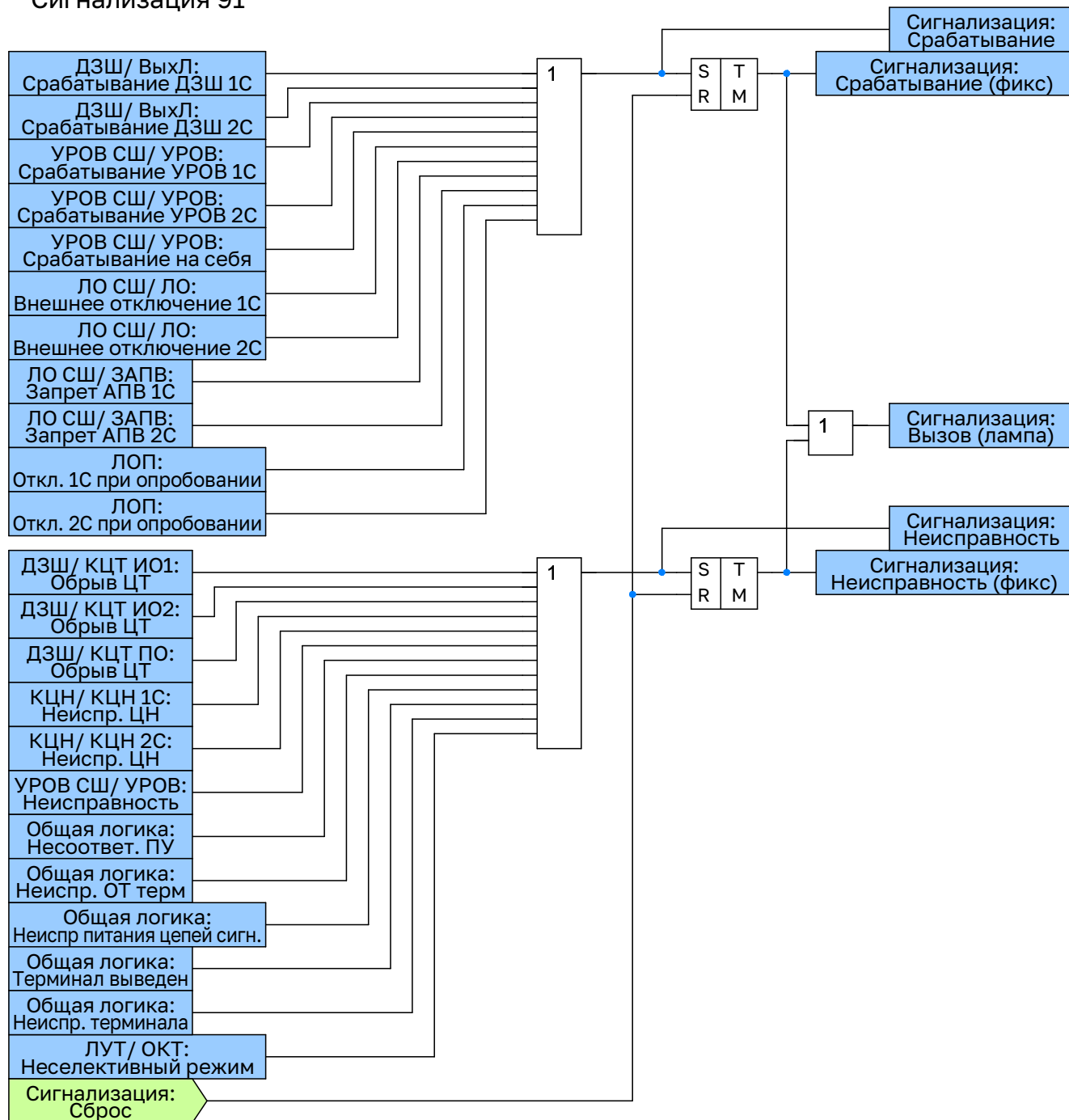


Рисунок 2.18 – Функциональная схема логики предупредительной сигнализации

3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

3.3.2 Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

4 Техническое обслуживание и ремонт

4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М500» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.611 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500. Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М500», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М500» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем

разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

6 Утилизация

6.0.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.0.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

7 Гарантия изготовителя

7.0.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.0.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

- rza@uni-eng.ru
- info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А (обязательное) Уставки функций РЗА

Уставки ДЗШ представлены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Параметры для настройки ДЗШ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ДЗШ				
ДЗШ	Выведено Введено	—	—	Выведено
ДТО	Выведено Введено	—	—	Выведено
БВКЗ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Базисный ток	1 ... 20000	А	1,0	1000
к возврата I2г/I1г	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
к возврата Iчто	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
к возврата Idто	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
к возврата ДОТХ	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
к возврата Ikцт	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
Iпуск бл2г	0,000 ... 1,000		0,001	0,050
к возврата Iпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Твозвр бл2г	0 ... 300000	мс	5	15
КЦТ ИО1				
КЦТ ИО1	Выведено Введено	—	—	Введено
Iкцт ИО1	0,010 ... 3,000	о.е.	0,001	0,200
к возврата Iкцт	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
Ткцт ИО1	0 ... 300000	мс	5	8000
КЦТ ИО2				
КЦТ ИО2	Выведено Введено	—	—	Введено
Iкцт ИО2	0,010 ... 3,000	о.е.	0,001	0,200
к возврата Iкцт	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
Ткцт ИО2	0 ... 300000	мс	5	8000
КЦТ ПО				
КЦТ ПО	Выведено Введено	—	—	Введено
Iкцт ПО	0,010 ... 3,000	о.е.	0,001	0,200
к возврата Iкцт	0,000 ... 1,000		0,001	0,950
Ткцт ПО	0 ... 300000	мс	5	8000
ИО1				
ДТО	Выведено Введено	—	—	Выведено
БВКЗ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Idто ИО1	1,00 ... 30,00	о.е.	0,01	6,00
к возврата Idто	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Id нач ИО1	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
Id нач очув ИО1	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
It нач ИО1	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
It нач очув ИО1	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
Кт ИО1	0,200 ... 2,000		0,001	0,500

Продолжение таблицы А.1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Кт очув ИО1	0,200 ... 2,000		0,001	0,500
к возврата ДОТХ	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Ічто ИО1	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
к возврата Ічто	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
І2г/І1г ИО1	0,001 ... 1,000	о.е.	0,001	0,100
к возврата І2г/І1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Іпуск бл2г	0,000 ... 1,000		0,001	0,050
к возврата Іпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Твозвр бл2г	0 ... 300000	мс	5	15
Реж КЦТ ИО1	Выведено Введено	—	—	Выведено
І БВКЗ	1,00 ... 10,00	о.е.	0,01	1,00
Тср ДЗШ ИО1	0 ... 300000	мс	5	0
ИО2				
ДТО	Выведено Введено	—	—	Выведено
БВКЗ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Ідто ИО2	1,00 ... 30,00	о.е.	0,01	6,00
к возврата Ідто	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Ід нач ИО2	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
Ід нач очув ИО2	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
Іт нач ИО2	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
Іт нач очув ИО2	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
Кт ИО2	0,200 ... 2,000		0,001	0,500
Кт очув ИО2	0,200 ... 2,000		0,001	0,500
к возврата ДОТХ	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Ічто ИО2	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
к возврата Ічто	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
І2г/І1г ИО2	0,001 ... 1,000	о.е.	0,001	0,100
к возврата І2г/І1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Іпуск бл2г	0,000 ... 1,000		0,001	0,050
к возврата Іпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Твозвр бл2г	0 ... 300000	мс	5	15
Реж КЦТ ИО2	Выведено Введено	—	—	Выведено
І БВКЗ	1,00 ... 10,00	о.е.	0,01	1,00
Тср ДЗШ ИО2	0 ... 300000	мс	5	0
ПО				
ДТО	Выведено Введено	—	—	Выведено
БВКЗ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Ідто ПО	1,00 ... 30,00	о.е.	0,01	6,00
к возврата Ідто	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Ід нач ПО	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
Ід нач очув ПО	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
Іт нач ПО	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
Іт нач очув ПО	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,400
Кт ПО	0,200 ... 2,000		0,001	0,500
Кт очув ПО	0,200 ... 2,000		0,001	0,500
к возврата ДОТХ	0,00 ... 1,00		0,01	0,95

Продолжение таблицы А.1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
lчто ПО	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
k возврата lчто	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
l2г/l1г ПО	0,001 ... 1,000	о.е.	0,001	0,100
k возврата l2г/l1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
lпуск бл2г	0,000 ... 1,000		0,001	0,050
k возврата lпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Твозвр бл2г	0 ... 300000	мс	5	15
Реж КЦТ ПО	Выведено Введено	—	—	Выведено
l БВКЗ	1,00 ... 10,00	о.е.	0,01	1,00
Тср ДЗШ ПО	0 ... 300000	мс	5	0

Уставки ЛУТ представлены в таблице А.2.

Таблица А.2 – Параметры для настройки ЛУТ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ОФ В1				
Фиксация В1	Внеш. Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш.
ОФ В2				
Фиксация В2	Внеш. Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш.
ОФ В3				
Фиксация В3	Внеш. Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш.
ОФ В4				
Фиксация В4	Внеш. Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш.
ОФ В5				

Продолжение таблицы А.2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Фиксация В5	Внеш. Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш.
ОФ В6				
Фиксация В6	Внеш. Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш.
ОФ В7				
Фиксация В7	Внеш. Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш.
ОФ В8				
Фиксация В8	Внеш. Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш.
ОФ В9				
Фиксация В9	Внеш. Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш.
ОФ В10				
Фиксация В10	Внеш. Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш.
ОФ В11				

Продолжение таблицы А.2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Фиксация В11	Внеш. Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш.
ОФ В12				
Фиксация В12	Внеш. Вывод 1С 2С ШСВ1 ШСВ2 ШСВ12 ШСВ21	—	—	Внеш.
ОКТ				
200	0 ... 300000		5	200

Уставки КЦН представлены в таблице А.3.

Таблица А.3 – Параметры для настройки КЦН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КЦН				
k возврата max	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
k возврата min	1,00 ... 1,50		0,01	1,05
КЦН 1С				
КЦН 1С	Выведено Введено	—	—	Выведено
ИО отсутствия U 1С (Ул 1С<)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,6000
k возврата min	1,00 ... 1,50		0,01	1,05
ИО наличия U 1С (Ул 1С>)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,8000
k возврата max	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
ИО наличия U ОП 1С (U2 1С>)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
Ткцн 1С	0 ... 300000	мс	5	6000
КЦН 2С				
КЦН 2С	Выведено Введено	—	—	Выведено
ИО отсутствия U 2С (Ул 2С<)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,6000
k возврата min	1,00 ... 1,50		0,01	1,05
ИО наличия U 2С (Ул 2С>)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,8000
k возврата max	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
ИО наличия U ОП 2С (U2 2С>)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,1000
Ткцн 2С	0 ... 300000	мс	5	6000

Уставки ЛОП представлены в таблице А.4.

Таблица А.4 – Параметры для настройки ЛОП

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛОП				
Топроб	0 ... 300000	мс	5	0
k возврата l опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
k возврата l2r/l1r	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
k возврата lпуск бл2r	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
ОО В1				
Опроб В1	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
lср опроб В1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
k возврата lср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
l2r/l1r В1	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
k возврата l2r/l1r	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
lпуск бл2r В1	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
k возврата lпуск бл2r	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В1	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В1	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В2				
Опроб В2	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
lср опроб В2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
k возврата lср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
l2r/l1r В2	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
k возврата l2r/l1r	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
lпуск бл2r В2	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
k возврата lпуск бл2r	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В2	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В2	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В3				
Опроб В3	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
lср опроб В3	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
k возврата lср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
l2r/l1r В3	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
k возврата l2r/l1r	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
lпуск бл2r В3	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
k возврата lпуск бл2r	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В3	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В3	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В4				
Опроб В4	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
lср опроб В4	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
k возврата lср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
l2r/l1r В4	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
k возврата l2r/l1r	0,00 ... 1,00		0,01	0,95

Продолжение таблицы А.4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Ипуск бл2г В4	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
к возврата Ипуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В4	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В4	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В5				
Опроб В5	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Иср опроб В5	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
к возврата Иср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
И2г/И1г В5	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
к возврата И2г/И1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Ипуск бл2г В5	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
к возврата Ипуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В5	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В5	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В6				
Опроб В6	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Иср опроб В6	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
к возврата Иср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
И2г/И1г В6	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
к возврата И2г/И1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Ипуск бл2г В6	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
к возврата Ипуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В6	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В6	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В7				
Опроб В7	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Иср опроб В7	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
к возврата Иср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
И2г/И1г В7	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
к возврата И2г/И1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Ипуск бл2г В7	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
к возврата Ипуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В7	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В7	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В8				
Опроб В8	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Иср опроб В8	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
к возврата Иср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
И2г/И1г В8	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
к возврата И2г/И1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Ипуск бл2г В8	0,000 ... 1,000		0,001	0,040

Продолжение таблицы А.4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
k возврата Iпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В8	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В8	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В9				
Опроб В9	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Iср опроб В9	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
k возврата Iср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
I2г/I1г В9	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
k возврата I2г/I1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Iпуск бл2г В9	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
k возврата Iпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В9	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В9	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В10				
Опроб В10	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Iср опроб В10	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
k возврата Iср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
I2г/I1г В10	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
k возврата I2г/I1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Iпуск бл2г В10	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
k возврата Iпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В10	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В10	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В11				
Опроб В11	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Iср опроб В11	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
k возврата Iср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
I2г/I1г В11	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
k возврата I2г/I1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Iпуск бл2г В11	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
k возврата Iпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
Реж БНТ В11	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В11	0 ... 300000	мс	5	0
ОО В12				
Опроб В12	ДЗШ ПО ЧТО ПО ИО опроб	—	—	ДЗШ ПО
Iср опроб В12	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
k возврата Iср опроб	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
I2г/I1г В12	0,05 ... 1,00	о.е.	0,01	0,15
k возврата I2г/I1г	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Iпуск бл2г В12	0,000 ... 1,000		0,001	0,040
k возврата Iпуск бл2г	0,00 ... 1,00		0,01	1,00

Продолжение таблицы А.4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Реж БНТ В12	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср опроб В12	0 ... 300000	мс	5	0

Уставки ЛОЧ представлены в таблице А.5.

Таблица А.5 – Параметры для настройки ЛОЧ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ООЧ				
Вывод очув при успеш АПВ 1С	Выведено Введено	—	—	Выведено
Точув АПВ 1С	0 ... 300000	мс	5	50
Вывод очув при успеш АПВ 2С	Выведено Введено	—	—	Выведено
Точув АПВ 2С	0 ... 300000	мс	5	50

Уставки УРОВ В1 представлены в таблице А.6.

Таблица А.6 – Параметры для настройки УРОВ В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В1	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Иср УРОВ В1	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Иср УРОВ В1	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В1	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В1 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В1 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по I УРОВ В1 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В1 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В1	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В2 представлены в таблице А.7.

Таблица А.7 – Параметры для настройки УРОВ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В2	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Иср УРОВ В2	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Иср УРОВ В2	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В2	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В2 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В2 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено

Продолжение таблицы А.7

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Контр по I УРОВ В2 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В2 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В2	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В3 представлены в таблице А.8.

Таблица А.8 – Параметры для настройки УРОВ В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В3	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Иср УРОВ В3	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Иср УРОВ В3	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В3	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В3 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В3 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по I УРОВ В3 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В3 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В3	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В4 представлены в таблице А.9.

Таблица А.9 – Параметры для настройки УРОВ В4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В4	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Иср УРОВ В4	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Иср УРОВ В4	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В4	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В4 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В4 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по I УРОВ В4 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В4 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В4	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В5 представлены в таблице А.10.

Таблица А.10 – Параметры для настройки УРОВ В5

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				

Продолжение таблицы А.10

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Режим УРОВ В5	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Иср УРОВ В5	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
k возврата Иср УРОВ В5	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В5	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В5 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В5 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по I УРОВ В5 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В5 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В5	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В6 представлены в таблице А.11.

Таблица А.11 – Параметры для настройки УРОВ В6

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В6	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Иср УРОВ В6	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
k возврата Иср УРОВ В6	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В6	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В6 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В6 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по I УРОВ В6 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В6 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В6	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В7 представлены в таблице А.12.

Таблица А.12 – Параметры для настройки УРОВ В7

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В7	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Иср УРОВ В7	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
k возврата Иср УРОВ В7	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В7	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В7 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В7 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено

Продолжение таблицы А.12

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Контр по I УРОВ В7 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В7 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В7	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В8 представлены в таблице А.13.

Таблица А.13 – Параметры для настройки УРОВ В8

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В8	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Иср УРОВ В8	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Иср УРОВ В8	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В8	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В8 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В8 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по I УРОВ В8 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В8 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В8	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В9 представлены в таблице А.14.

Таблица А.14 – Параметры для настройки УРОВ В9

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В9	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Иср УРОВ В9	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Иср УРОВ В9	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В9	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В9 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В9 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по I УРОВ В9 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В9 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В9	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В10 представлены в таблице А.15.

Таблица А.15 – Параметры для настройки УРОВ В10

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				

Продолжение таблицы А.15

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Режим УРОВ В10	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Іср УРОВ В10	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Іср УРОВ В10	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В10	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В10 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В10 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по І УРОВ В10 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В10 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В10	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В11 представлены в таблице А.16.

Таблица А.16 – Параметры для настройки УРОВ В11

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В11	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Іср УРОВ В11	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Іср УРОВ В11	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В11	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В11 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В11 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Контр по І УРОВ В11 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В11 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В11	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ В12 представлены в таблице А.17.

Таблица А.17 – Параметры для настройки УРОВ В12

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Режим УРОВ В12	Внеш Внут Вывод	—	—	Внеш
Іср УРОВ В12	0,01 ... 1,00	о.е.	0,01	0,04
к возврата Іср УРОВ В12	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Фикс УРОВ В12	Выведено Введено	—	—	Выведено
Режим УРОВ В12 с дубл пуском	Выведено Введено	—	—	Выведено
УРОВ В12 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено

Продолжение таблицы А.17

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Контр по I УРОВ В12 на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ В12 на себя	0 ... 300000	мс	5	0
Тср УРОВ В12	0 ... 300000	мс	5	300

Уставки УРОВ СШ представлены в таблице А.18.

Таблица А.18 – Параметры для настройки УРОВ СШ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Тнеиспр УРОВ	0 ... 300000	мс	5	1000

Уставки ЛО СШ представлены в таблице А.19.

Таблица А.19 – Параметры для настройки ЛО СШ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО СШ				
ЛО СШ	Выведено Введено	—	—	Введено
ЛО				
ЗАПВ внеш В1	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В2	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В3	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В4	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В5	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В6	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В7	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В8	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В9	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В10	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В11	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ внеш В12	Введено Выведено	—	—	Введено
Тфикс откл 1С	0 ... 300000	мс	5	10000
Тфикс откл 2С	0 ... 300000	мс	5	10000
ЗАПВ				
ЗАПВ от УРОВ 1С	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ при опроб 1С	Введено Выведено	—	—	Введено
Т АПВ 1пр 1С	0 ... 300000	мс	5	1000
Тзапр АПВ 1С	0 ... 300000	мс	5	50

Продолжение таблицы А.19

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗАПВ от УРОВ 2С	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ при опроб 2С	Введено Выведено	—	—	Введено
Т АПВ 1пр 2С	0 ... 300000	мс	5	1000
Тзапр АПВ 2С	0 ... 300000	мс	5	50
25 мс	0 ... 300000		5	25
20 мс	0 ... 300000		5	20

Уставки ЛО В1 представлены в таблице А.20.

Таблица А.20 – Параметры для настройки ЛО В1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В1	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В2 представлены в таблице А.21.

Таблица А.21 – Параметры для настройки ЛО В2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В2	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В3 представлены в таблице А.22.

Таблица А.22 – Параметры для настройки ЛО В3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В3	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В4 представлены в таблице А.23.

Таблица А.23 – Параметры для настройки ЛО В4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В4	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В5 представлены в таблице А.24.

Таблица А.24 – Параметры для настройки ЛО В5

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В5	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В6 представлены в таблице А.25.

Таблица А.25 – Параметры для настройки ЛО В6

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В6	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В7 представлены в таблице А.26.

Таблица А.26 – Параметры для настройки ЛО В7

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В7	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В8 представлены в таблице А.27.

Таблица А.27 – Параметры для настройки ЛО В8

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В8	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В9 представлены в таблице А.28.

Таблица А.28 – Параметры для настройки ЛО В9

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В9	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В10 представлены в таблице А.29.

Таблица А.29 – Параметры для настройки ЛО В10

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				

Продолжение таблицы А.29

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО В10	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В11 представлены в таблице А.30.

Таблица А.30 – Параметры для настройки ЛО В11

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В11	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки ЛО В12 представлены в таблице А.31.

Таблица А.31 – Параметры для настройки ЛО В12

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО В12	Выведено Введено	—	—	Выведено
300 мс	0 ... 300000		5	300
200 мс	0 ... 300000		5	200

Уставки общей логики представлены в таблице ?? А.32.

Таблица А.32 – Параметры для настройки общей логики

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
----------------------	-------------------	-------------------	-----	-----------------------

Приложение Б (обязательное) Код заказа устройства «ЮНИТ-М500-ДЗШ»

ЮНИТ-М510 - **A** - **M1** - **M1a** - **M2** - **M3** - **M4** - **M5** - **M6** - **M7**

A	Типоисполнение: Функциональное исполнение устройства	
M1	Блок в слоте M1:	
	Блок источника питания Уном±/~ 220 В	P02
	Блок источника питания Уном±/~ 220 В с блоком конденсаторов	P102
M1a	Блок в слоте M1a:	
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X
	Субмодуль конденсаторов	PC12
M2	Блок в слоте M2:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M3	Блок в слоте M3:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок управления ВЧПП	B120
M4	Блок в слоте M4:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный, если в слоте M3 установлен: B120 где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тn.abcd
M5	Блок в слоте M5:	
	Нет блока или в слоте M4 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тn.abcd
M6	Блок в слоте M6:	
	Нет блока или в слоте M5 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M7	Блок в слоте M7:	
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04.ap
	где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей	
	р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)	
B	Идентификатор базового ПО устройства: Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)	
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства: Идентификатор ФСУ	
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1:	
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (XXXXXXX XXXXXX XXXX)	1, 5
T2	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2:	
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (XXXXXXX XXXXXX XXXX)	1, 5

Рисунок Б.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М510-ДЗШ»
Примечание: типоисполнение «А» – ДЗШ

ЮНИТ-М514 - A - M1 - M1a - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10

A	Типоисполнение:	
	Функциональное исполнение устройства	
M1	Блок в слоте M1:	
	Блок источника питания Уном=~/~ 220 В	P02
	Блок источника питания Уном=~/~ 220 В с блоком конденсаторов	P102
M1a	Блок в слоте M1a:	
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X
	Субмодуль конденсаторов	PC12
M2... M5	Блок в слоте M2...M5:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
M6	Блок в слоте M6:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок управления ВЧПП	B120
	Блок измерительный: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
	Блок в слоте M7:	
Нет блока или в слоте M6 установлен: Блок измерительный	X	
M7	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен: B120 где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
	Блок в слоте M8:	
M8	Нет блока или в слоте M7 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен B120: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
	Блок в слоте M9:	
M9	Нет блока или в слоте M8 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B001, B002, B021
	Блок дискретного управления	K001, K002, K003, K004
M10	Блок в слоте M10:	
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04.ap
	где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)	
B	Идентификатор базового ПО устройства: Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)	
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства: Идентификатор ФСУ	
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)	
	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2: Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)	

Рисунок Б.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М514-ДЗШ»

Примечание: типоисполнение «А» – ДЗШ

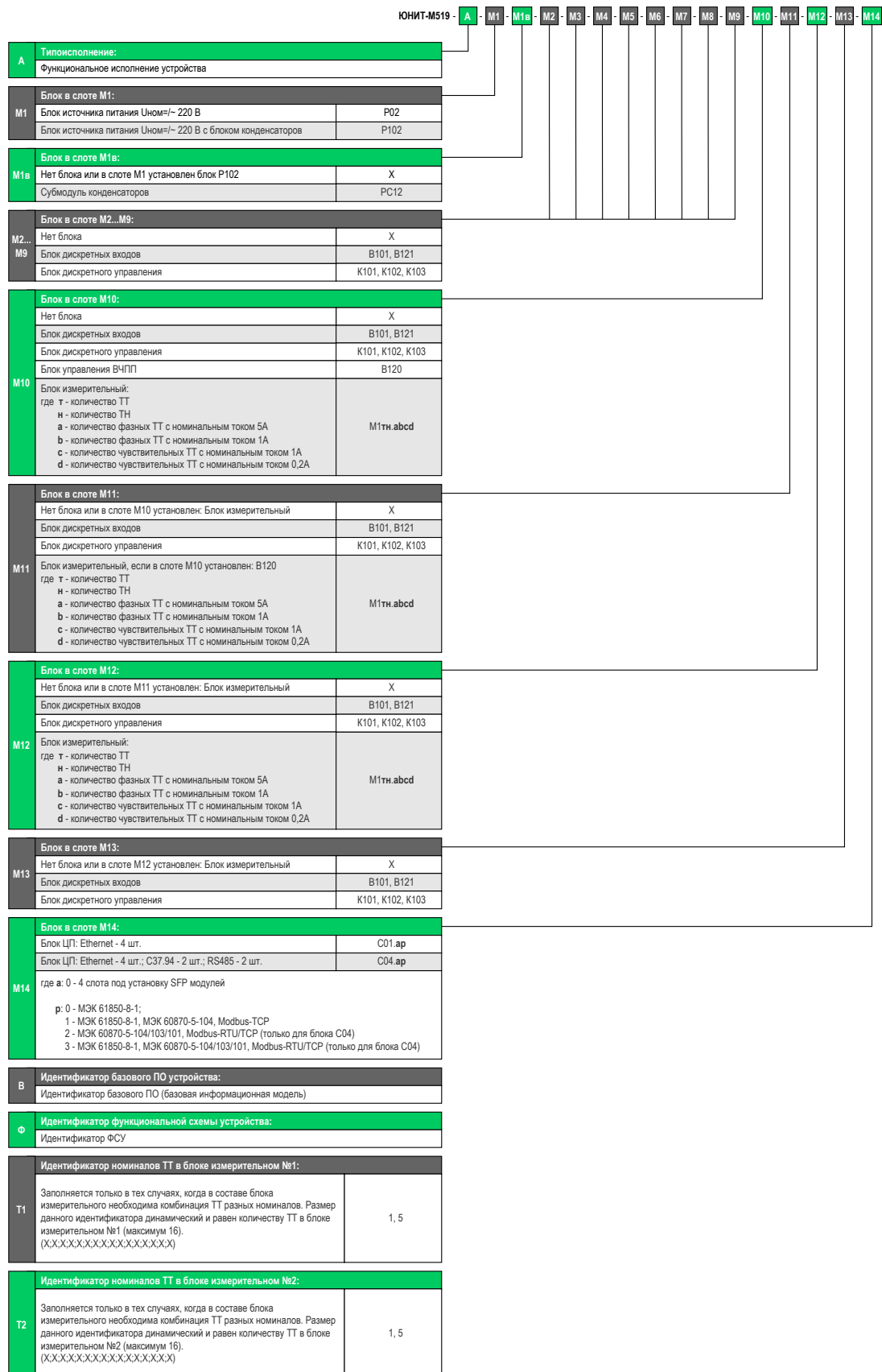
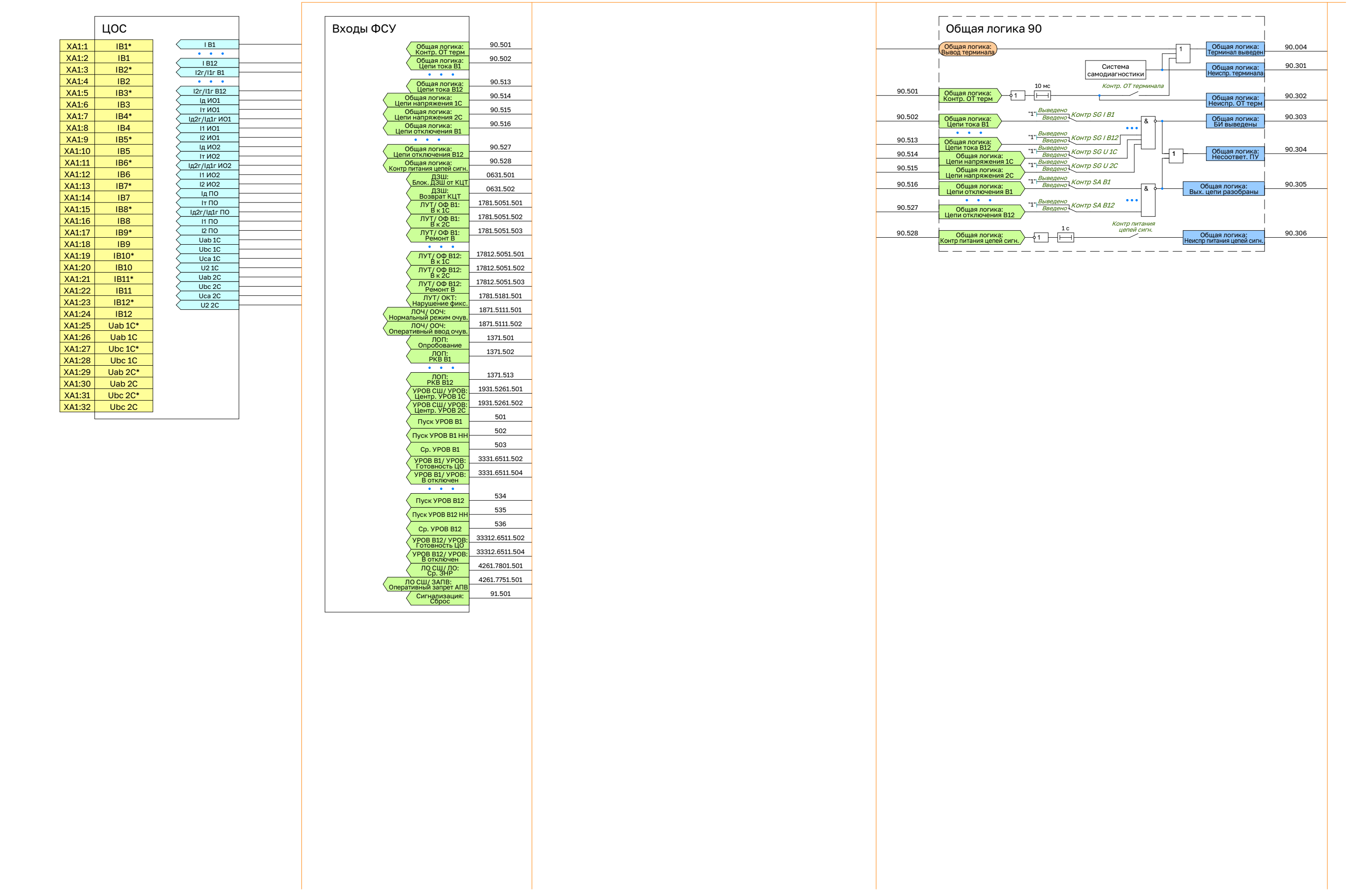


Рисунок Б.3 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М519-ДЗШ»

Примечание: типоисполнение «А» – ДЗШ

Приложение В
(рекомендуемое)
Структурно-функциональная схема устройства

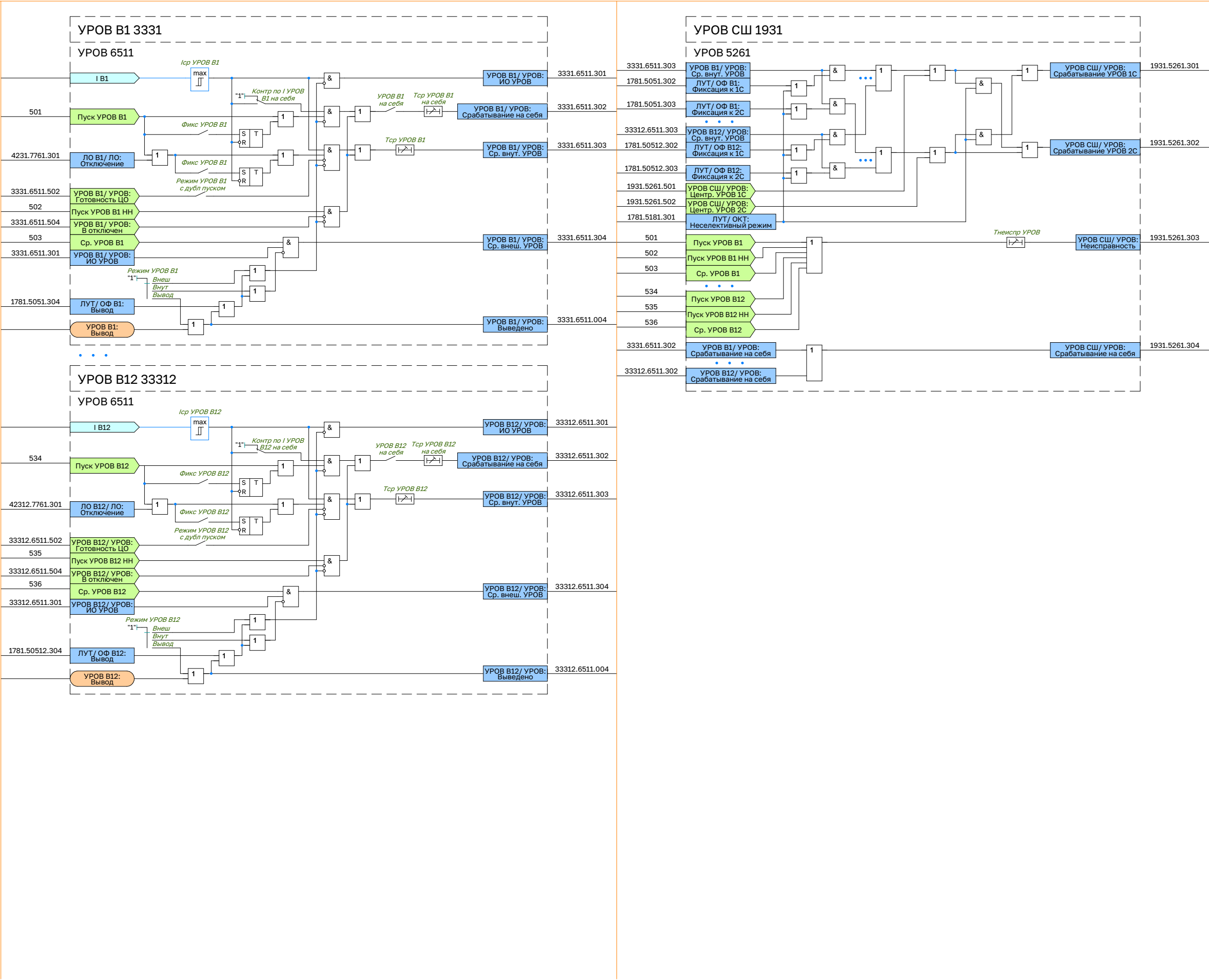
	Входной аналоговый сигнал измеряемого параметра
	Входной/Выходной цифровой сигнал измеряемого параметра
	Внешние логические входные сигналы ФСУ
	Внутренний входной/выходной логический сигнал, сформированный логикой функционального блока
	Внешний входной логический сигнал, сформированный от ключа управления
	Дискретные логические сигналы
	Система самодиагностики устройства РЗА
	Функциональный орган
	Логический элемент «И»
	Логический элемент «ИЛИ»
	Логический элемент «Исключающее ИЛИ»
	Инверсия на входе логического элемента
	Программный переключатель
	RS-триггер
	Исполнительный орган
	Ждущий мультивибратор с возможностью перезапуска
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)
	Выдержка времени (нерегулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая)
	Выдержка времени возврата (нерегулируемая)
	Выдержка времени возврата (регулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая) с функцией сброса набора времени и останова
	Медианный селектор
	Максиселектор
	Миниселектор















Приложение Г (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Г.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

Г.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» и не может быть изменена.

Таблица Г.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы функциональной логики								
ДЗШ								
Общие сигналы блока								
ДЗШ: Выведено	ДЗШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ВыхЛ								
ДЗШ/ ВыхЛ: Срабатывание ДЗШ 1С	ДЗШ/ ВыхЛ: Срабатывание ДЗШ 1С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ВыхЛ: Срабатывание ДЗШ 2С	ДЗШ/ ВыхЛ: Срабатывание ДЗШ 2С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ВыхЛ: ЧТО 1С	ДЗШ/ ВыхЛ: ЧТО 1С	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ВыхЛ: ЧТО 2С	ДЗШ/ ВыхЛ: ЧТО 2С	–	–	–	–	–	–	–
ИО1								
ДЗШ/ ИО1: Блок. по 2-й гарм.	ДЗШ/ ИО1: Блок. по 2-й гарм.	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО1: ИО ЧТО	ДЗШ/ ИО1: ИО ЧТО	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО1: ДТО	ДЗШ/ ИО1: ДТО	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО1: ДОТХ	ДЗШ/ ИО1: ДОТХ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО1: БВКЗ	ДЗШ/ ИО1: БВКЗ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДЗШ/ ИО1: Блок. ДЗШ от КЦТ введена	ДЗШ/ ИО1: Блок. ДЗШ от КЦТ введена	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО1: Блок. от КЦТ	ДЗШ/ ИО1: Блок. от КЦТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО1: Срабатывание	ДЗШ/ ИО1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО1: Пуск	ДЗШ/ ИО1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО1: ЧТО	ДЗШ/ ИО1: ЧТО	–	–	–	–	–	–	–
ИО2								
ДЗШ/ ИО2: Блок. по 2-й гарм.	ДЗШ/ ИО2: Блок. по 2-й гарм.	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: ИО ЧТО	ДЗШ/ ИО2: ИО ЧТО	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: ДТО	ДЗШ/ ИО2: ДТО	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: ДОТХ	ДЗШ/ ИО2: ДОТХ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: БВКЗ	ДЗШ/ ИО2: БВКЗ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: Блок. ДЗШ от КЦТ введена	ДЗШ/ ИО2: Блок. ДЗШ от КЦТ введена	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: Блок. от КЦТ	ДЗШ/ ИО2: Блок. от КЦТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: Срабатывание	ДЗШ/ ИО2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: Пуск	ДЗШ/ ИО2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ИО2: ЧТО	ДЗШ/ ИО2: ЧТО	–	–	–	–	–	–	–
ПО								
ДЗШ/ ПО: Блок. по 2-й гарм.	ДЗШ/ ПО: Блок. по 2-й гарм.	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ПО: ИО ЧТО	ДЗШ/ ПО: ИО ЧТО	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ПО: ДТО	ДЗШ/ ПО: ДТО	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ПО: ДОТХ	ДЗШ/ ПО: ДОТХ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ПО: БВКЗ	ДЗШ/ ПО: БВКЗ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДЗШ/ ПО: Блок. ДЗШ от КЦТ введена	ДЗШ/ ПО: Блок. ДЗШ от КЦТ введена	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ПО: Блок. от КЦТ	ДЗШ/ ПО: Блок. от КЦТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ПО: Срабатывание	ДЗШ/ ПО: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ПО: Пуск	ДЗШ/ ПО: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ ПО: ЧТО	ДЗШ/ ПО: ЧТО	–	–	–	–	–	–	–
КЦТ ИО1								
ДЗШ/ КЦТ ИО1: ИО обрыв ЦТ	ДЗШ/ КЦТ ИО1: ИО обрыв ЦТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ КЦТ ИО1: Обрыв ЦТ	ДЗШ/ КЦТ ИО1: Обрыв ЦТ	–	–	–	–	–	–	–
КЦТ ИО2								
ДЗШ/ КЦТ ИО2: ИО обрыв ЦТ	ДЗШ/ КЦТ ИО2: ИО обрыв ЦТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ КЦТ ИО2: Обрыв ЦТ	ДЗШ/ КЦТ ИО2: Обрыв ЦТ	–	–	–	–	–	–	–
КЦТ ПО								
ДЗШ/ КЦТ ПО: ИО обрыв ЦТ	ДЗШ/ КЦТ ПО: ИО обрыв ЦТ	–	–	–	–	–	–	–
ДЗШ/ КЦТ ПО: Обрыв ЦТ	ДЗШ/ КЦТ ПО: Обрыв ЦТ	–	–	–	–	–	–	–
КЦН								
КЦН 1С								
КЦН/ КЦН 1С: Отсутствие U	КЦН/ КЦН 1С: Отсутствие U	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 1С: Наличие U при откл.	КЦН/ КЦН 1С: Наличие U при откл.	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 1С: Наличие U	КЦН/ КЦН 1С: Наличие U	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КЦН/ КЦН 1С: Пуск Ул мин	КЦН/ КЦН 1С: Пуск Ул мин	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 1С: Неиспр. ЦН	КЦН/ КЦН 1С: Неиспр. ЦН	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 1С: Пуск U2 макс	КЦН/ КЦН 1С: Пуск U2 макс	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 1С: Выведено	КЦН/ КЦН 1С: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦН 2С								
КЦН/ КЦН 2С: Отсутствие U	КЦН/ КЦН 2С: Отсутствие U	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 2С: Наличие U при откл.	КЦН/ КЦН 2С: Наличие U при откл.	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 2С: Наличие U	КЦН/ КЦН 2С: Наличие U	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 2С: Пуск Ул мин	КЦН/ КЦН 2С: Пуск Ул мин	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 2С: Неиспр. ЦН	КЦН/ КЦН 2С: Неиспр. ЦН	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 2С: Пуск U2 макс	КЦН/ КЦН 2С: Пуск U2 макс	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН 2С: Выведено	КЦН/ КЦН 2С: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1								
ЛО								
ЛО В1/ ЛО: Выведено	ЛО В1/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1/ ЛО: Отключение	ЛО В1/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В1/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В1/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В1/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В1/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В9								
ЛО								
ЛО В9/ ЛО: Выведено	ЛО В9/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В9/ ЛО: Отключение	ЛО В9/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В9/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В9/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В9/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В9/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В9/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В9/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В10								
ЛО								
ЛО В10/ ЛО: Выведено	ЛО В10/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В10/ ЛО: Отключение	ЛО В10/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В10/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В10/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В10/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В10/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В10/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В10/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В11								
ЛО								
ЛО В11/ ЛО: Выведено	ЛО В11/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В11/ ЛО: Отключение	ЛО В11/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В11/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В11/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В11/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В11/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В11/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В11/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В12								
ЛО								
ЛО В12/ ЛО: Выведено	ЛО В12/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В12/ ЛО: Отключение	ЛО В12/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В12/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В12/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В12/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В12/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В12/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В12/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2								
ЛО								
ЛО В2/ ЛО: Выведено	ЛО В2/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2/ ЛО: Отключение	ЛО В2/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В2/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В2/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В2/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3								
ЛО								
ЛО В3/ ЛО: Выведено	ЛО В3/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3/ ЛО: Отключение	ЛО В3/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В3/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В3/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В3/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В3/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В3/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4								
ЛО								
ЛО В4/ ЛО: Выведено	ЛО В4/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4/ ЛО: Отключение	ЛО В4/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В4/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В4/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В4/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В4/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В5								
ЛО								
ЛО В5/ ЛО: Выведено	ЛО В5/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В5/ ЛО: Отключение	ЛО В5/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В5/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В5/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В5/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В5/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В5/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В5/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В6								
ЛО								
ЛО В6/ ЛО: Выведено	ЛО В6/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В6/ ЛО: Отключение	ЛО В6/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В6/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В6/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В6/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В6/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В6/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В6/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В7								
ЛО								
ЛО В7/ ЛО: Выведено	ЛО В7/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В7/ ЛО: Отключение	ЛО В7/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В7/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В7/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В7/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В7/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В7/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В7/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В8								
ЛО								
ЛО В8/ ЛО: Выведено	ЛО В8/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В8/ ЛО: Отключение	ЛО В8/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В8/ ЛО: Запрет АПВ	ЛО В8/ ЛО: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В8/ ЛО: Откл. аварийно	ЛО В8/ ЛО: Откл. аварийно	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В8/ ЛО: Избират. ЗАПВ	ЛО В8/ ЛО: Избират. ЗАПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ								
Общие сигналы блока								
ЛО СШ: Выведено	ЛО СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗАПВ								
ЛО СШ/ ЗАПВ: Неполн. откл. 1С	ЛО СШ/ ЗАПВ: Неполн. откл. 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЗАПВ: Запрет АПВ 1С	ЛО СШ/ ЗАПВ: Запрет АПВ 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЗАПВ: Работа АПВ 1С	ЛО СШ/ ЗАПВ: Работа АПВ 1С	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО СШ/ ЗАПВ: Запрет АПВ 2С	ЛО СШ/ ЗАПВ: Запрет АПВ 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЗАПВ: Неуспеш. АПВ 1С	ЛО СШ/ ЗАПВ: Неуспеш. АПВ 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЗАПВ: Работа АПВ 2С	ЛО СШ/ ЗАПВ: Работа АПВ 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЗАПВ: Неполн. откл. 2С	ЛО СШ/ ЗАПВ: Неполн. откл. 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЗАПВ: Неуспеш. АПВ 2С	ЛО СШ/ ЗАПВ: Неуспеш. АПВ 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО								
ЛО СШ/ ЛО: Ср. ДЗШ 1С	ЛО СШ/ ЛО: Ср. ДЗШ 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: Фикс. откл. 1С	ЛО СШ/ ЛО: Фикс. откл. 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: Отключение 1С	ЛО СШ/ ЛО: Отключение 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: Ср. ДЗШ 2С	ЛО СШ/ ЛО: Ср. ДЗШ 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: Фикс. откл. 2С	ЛО СШ/ ЛО: Фикс. откл. 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: Отключение 2С	ЛО СШ/ ЛО: Отключение 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: Внешнее отключение 1С	ЛО СШ/ ЛО: Внешнее отключение 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: Внешнее отключение 2С	ЛО СШ/ ЛО: Внешнее отключение 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: ЗАПВ 2С внеш.	ЛО СШ/ ЛО: ЗАПВ 2С внеш.	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СШ/ ЛО: ЗАПВ 1С внеш.	ЛО СШ/ ЛО: ЗАПВ 1С внеш.	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛОП								
Общие сигналы блока								
ЛОП: Блок. ДЗШ 1С при опроб.	ЛОП: Блок. ДЗШ 1С при опроб.	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП: Опробование	ЛОП: Опробование	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП: Откл. 1С при опробовании	ЛОП: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП: Откл. 2С при опробовании	ЛОП: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП: Блок. ДЗШ при опроб.	ЛОП: Блок. ДЗШ при опроб.	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП: Блок. ДЗШ 2С при опроб.	ЛОП: Блок. ДЗШ 2С при опроб.	–	–	–	–	–	–	–
ОО В2								
ЛОП/ ОО В2: ИО опроб	ЛОП/ ОО В2: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В2: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В2: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В2: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В2: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В2: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В2: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В2: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В2: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В2: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В2: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В2: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В2: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В10								
ЛОП/ ОО В10: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В10: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛОП/ ОО В10: ИО опроб	ЛОП/ ОО В10: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В10: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В10: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В10: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В10: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В10: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В10: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В10: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В10: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В10: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В10: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В11								
ЛОП/ ОО В11: ИО опроб	ЛОП/ ОО В11: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В11: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В11: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В11: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В11: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В11: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В11: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В11: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В11: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В11: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В11: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В11: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В11: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В12								
ЛОП/ ОО В12: ИО опроб	ЛОП/ ОО В12: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛОП/ ОО В12: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В12: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В12: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В12: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В12: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В12: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В12: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В12: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В12: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В12: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В12: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В12: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В1								
ЛОП/ ОО В1: ИО опроб	ЛОП/ ОО В1: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В1: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В1: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В1: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В1: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В1: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В1: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В1: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В1: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В1: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В1: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В1: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В1: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В3								
ЛОП/ ОО В3: ИО опроб	ЛОП/ ОО В3: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В3: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В3: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В3: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В3: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛОП/ ОО В3: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В3: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В3: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В3: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В3: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В3: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В3: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В3: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В4								
ЛОП/ ОО В4: ИО опроб	ЛОП/ ОО В4: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В4: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В4: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В4: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В4: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В4: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В4: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В4: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В4: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В4: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В4: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В4: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В4: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В5								
ЛОП/ ОО В5: ИО опроб	ЛОП/ ОО В5: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В5: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В5: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В5: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В5: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В5: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В5: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В5: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В5: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛОП/ ОО В5: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В5: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В5: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В5: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В6								
ЛОП/ ОО В6: ИО опроб	ЛОП/ ОО В6: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В6: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В6: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В6: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В6: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В6: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В6: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В6: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В6: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В6: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В6: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В6: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В6: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В7								
ЛОП/ ОО В7: ИО опроб	ЛОП/ ОО В7: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В7: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В7: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В7: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В7: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В7: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В7: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В7: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В7: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В7: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В7: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В7: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В7: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ОО В8								
ЛОП/ ОО В8: ИО опроб	ЛОП/ ОО В8: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В8: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В8: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В8: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В8: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В8: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В8: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В8: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В8: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В8: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В8: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В8: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В8: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ОО В9								
ЛОП/ ОО В9: ИО опроб	ЛОП/ ОО В9: ИО опроб	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В9: Пуск БНТ	ЛОП/ ОО В9: Пуск БНТ	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В9: Опробование 1С	ЛОП/ ОО В9: Опробование 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В9: Откл. при опробовании	ЛОП/ ОО В9: Откл. при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В9: Опробование 2С	ЛОП/ ОО В9: Опробование 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В9: Откл. 1С при опробовании	ЛОП/ ОО В9: Откл. 1С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОП/ ОО В9: Откл. 2С при опробовании	ЛОП/ ОО В9: Откл. 2С при опробовании	–	–	–	–	–	–	–
ЛОЧ								
ООЧ								
ЛОЧ/ ООЧ: Очувст. ДЗШ ИО1	ЛОЧ/ ООЧ: Очувст. ДЗШ ИО1	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛОЧ/ ООЧ: Очувст. ДЗШ ПО	ЛОЧ/ ООЧ: Очувст. ДЗШ ПО	–	–	–	–	–	–	–
ЛОЧ/ ООЧ: Очувст. ДЗШ ИО2	ЛОЧ/ ООЧ: Очувст. ДЗШ ИО2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ								
ОКТ								
ЛУТ/ ОКТ: Неселективный режим	ЛУТ/ ОКТ: Неселективный режим	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В1								
ЛУТ/ ОФ В1: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В1: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В1: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В1: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В1: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В1: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В1: Вывод	ЛУТ/ ОФ В1: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В1: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В10								
ЛУТ/ ОФ В10: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В10: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В10: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В10: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В10: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В10: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В10: Вывод	ЛУТ/ ОФ В10: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В10: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В10: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В10: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В10: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛУТ/ ОФ В10: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В10: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В10: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В10: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В11								
ЛУТ/ ОФ В11: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В11: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В11: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В11: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В11: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В11: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В11: Вывод	ЛУТ/ ОФ В11: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В11: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В11: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В11: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В11: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В11: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В11: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В11: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В11: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В12								
ЛУТ/ ОФ В12: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В12: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В12: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В12: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В12: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В12: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В12: Вывод	ЛУТ/ ОФ В12: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В12: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В2								
ЛУТ/ ОФ В2: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В2: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛУТ/ ОФ В2: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В2: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В2: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В2: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В2: Вывод	ЛУТ/ ОФ В2: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В2: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В2: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В2: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В2: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В2: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В2: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В2: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В2: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В3								
ЛУТ/ ОФ В3: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В3: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В3: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В3: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В3: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В3: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В3: Вывод	ЛУТ/ ОФ В3: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В3: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В3: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В3: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В3: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В3: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В3: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В3: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В3: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В4								
ЛУТ/ ОФ В4: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В4: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В4: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В4: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В4: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В4: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В4: Вывод	ЛУТ/ ОФ В4: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В4: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В4: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛУТ/ ОФ В4: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В4: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В4: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В4: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В4: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В4: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В5								
ЛУТ/ ОФ В5: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В5: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В5: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В5: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В5: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В5: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В5: Вывод	ЛУТ/ ОФ В5: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В5: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В5: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В5: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В5: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В5: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В5: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В5: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В5: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В6								
ЛУТ/ ОФ В6: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В6: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В6: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В6: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В6: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В6: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В6: Вывод	ЛУТ/ ОФ В6: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В6: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В6: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В6: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В6: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В6: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В6: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В6: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В6: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В7								
ЛУТ/ ОФ В7: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В7: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛУТ/ ОФ В7: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В7: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В7: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В7: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В7: Вывод	ЛУТ/ ОФ В7: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В7: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В7: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В7: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В7: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В7: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В7: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В7: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В7: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В8								
ЛУТ/ ОФ В8: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В8: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В8: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В8: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В8: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В8: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В8: Вывод	ЛУТ/ ОФ В8: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В8: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В8: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В8: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В8: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В8: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В8: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В8: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В8: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
ОФ В9								
ЛУТ/ ОФ В9: Нарушение фикс.	ЛУТ/ ОФ В9: Нарушение фикс.	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В9: Фиксация к 1С	ЛУТ/ ОФ В9: Фиксация к 1С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В9: Фиксация к 2С	ЛУТ/ ОФ В9: Фиксация к 2С	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В9: Вывод	ЛУТ/ ОФ В9: Вывод	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В9: ШСВ1	ЛУТ/ ОФ В9: ШСВ1	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛУТ/ ОФ В9: ШСВ2	ЛУТ/ ОФ В9: ШСВ2	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В9: ШСВ12	ЛУТ/ ОФ В9: ШСВ12	–	–	–	–	–	–	–
ЛУТ/ ОФ В9: ШСВ21	ЛУТ/ ОФ В9: ШСВ21	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки								
Общие сигналы блока								
Органы привязки: Код-привязки 1	Органы привязки: Код-привязки 1	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 2	Органы привязки: Код-привязки 2	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 3	Органы привязки: Код-привязки 3	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 4	Органы привязки: Код-привязки 4	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 5	Органы привязки: Код-привязки 5	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 6	Органы привязки: Код-привязки 6	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 7	Органы привязки: Код-привязки 7	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 8	Органы привязки: Код-привязки 8	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 9	Органы привязки: Код-привязки 9	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 10	Органы привязки: Код-привязки 10	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 11	Органы привязки: Код-привязки 11	–	–	–	–	–	–	–
Органы привязки: Код-привязки 12	Органы привязки: Код-привязки 12	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ								
УРОВ В1/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В1/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В1/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В1/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В1/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1/ УРОВ: Выведено	УРОВ В1/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В10								
УРОВ								
УРОВ В10/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В10/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В10/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В10/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В10/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В10/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В10/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В10/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В10/ УРОВ: Выведено	УРОВ В10/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В11								
УРОВ								
УРОВ В11/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В11/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В11/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В11/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ В11/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В11/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В11/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В11/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В11/ УРОВ: Выведено	УРОВ В11/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В12								
УРОВ								
УРОВ В12/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В12/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В12/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В12/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В12/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В12/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В12/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В12/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В12/ УРОВ: Выведено	УРОВ В12/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В2								
УРОВ								
УРОВ В2/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В2/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В2/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В2/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В2/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В2/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В2/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В2/ УРОВ: Выведено	УРОВ В2/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ В3								
УРОВ								
УРОВ В3/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В3/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В3/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В3/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В3/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В3/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В3/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В3/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В3/ УРОВ: Выведено	УРОВ В3/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В4								
УРОВ								
УРОВ В4/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В4/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В4/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В4/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В4/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В4/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В4/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В4/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В4/ УРОВ: Выведено	УРОВ В4/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В5								
УРОВ								
УРОВ В5/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В5/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В5/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В5/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ В5/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В5/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В5/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В5/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В5/ УРОВ: Выведено	УРОВ В5/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В6								
УРОВ								
УРОВ В6/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В6/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В6/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В6/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В6/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В6/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В6/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В6/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В6/ УРОВ: Выведено	УРОВ В6/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В7								
УРОВ								
УРОВ В7/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В7/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В7/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В7/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В7/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В7/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В7/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В7/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В7/ УРОВ: Выведено	УРОВ В7/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ В8								
УРОВ								
УРОВ В8/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В8/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В8/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В8/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В8/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В8/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В8/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В8/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В8/ УРОВ: Выведено	УРОВ В8/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В9								
УРОВ								
УРОВ В9/ УРОВ: ИО УРОВ	УРОВ В9/ УРОВ: ИО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В9/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В9/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В9/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	УРОВ В9/ УРОВ: Ср. внут. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В9/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	УРОВ В9/ УРОВ: Ср. внеш. УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В9/ УРОВ: Выведено	УРОВ В9/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ СШ								
УРОВ								
УРОВ СШ/ УРОВ: Срабатывание УРОВ 1С	УРОВ СШ/ УРОВ: Срабатывание УРОВ 1С	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УРОВ СШ/ УРОВ: Срабатывание УРОВ 2С	УРОВ СШ/ УРОВ: Срабатывание УРОВ 2С	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ СШ/ УРОВ: Неисправность	УРОВ СШ/ УРОВ: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ СШ/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ СШ/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–

Лист регистрации изменений

[illegible]